

Projet VPN avec



Groupe de 5 étudiants | Système : Ubuntu sur VirtualBox | VPN sécurisé avec OpenVPN

Rapport de projet

THEME: VPN

GROUPE 22:



LISTE DES MEMBRES

- TEPHO TAJO IDRIS karlos : CM-UDS-22SCI1445 (Chef)
- SIKATI BIAKOLO MBARGA Pierre : CM-UDS-22SCI0756 (Rapporteur)
- DOCTEUR NGANMENI NGEUSSE Édouard : CM-UDS-22SCI
- SONGHO ARMEL Joël : CM-UDS-22SCI0033

SOUS LA SUPERVISION DE : Pr KEGNE T. VIANEY

ANNEE ACADEMIQUE: 2024/2025

Table des matières

Introduction.....	4
A. Historique composants et fonctionnalités des serveurs	5
a. Historique	5
b. Fonctionnalités d'un Serveur VPN.....	5
➤ Chiffrement des Données :	5
➤ Masquage de l'Adresse IP :	5
➤ Accès à Distance Sécurisé :	5
B. Les Types de Serveurs VPN.....	6
a. VPN d'Accès Distant (Remote Access VPN) :	6
b. VPN Site-à-Site (Site-to-Site VPN) :	6
c. VPN SSL (Secure Sockets Layer) / TLS (Transport Layer Security) :	7
d. VPN IPsec (Internet Protocol Security) :	8
.....	8
e. VPN MPLS (Multiprotocol Label Switching) :	8
f. VPN de Couche 2 (Layer 2 VPN) :	9
g. VPN Mobile :	10
C. Les Protocoles VPN.....	11
a. Présentation des Protocoles VPN Courants :	11
➤ OpenVPN 	11
➤ WireGuard 	12
➤ L2TP/IPsec (Layer 2 Tunneling Protocol / Internet Protocol Security) 	12
➤ PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) 	13
➤ SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) 	13
b. Les Composantes d'un Serveur VPN	14
➤ Serveur VPN :	14
➤ Client VPN :	14
➤ Tunnel VPN :.....	14
➤ Protocole de Chiffrement :	15
➤ Système d'Authentification (Certificats et Clés) :	15
➤ Pare-feu (Firewall) / Traduction d'Adresse Réseau (NAT) :	15

Qu'est-ce qu'il en est du choix du Protocole ?	16
D. Avantages et inconvénients des services VPN	17
a. Avantages d'un Service VPN	17
b. Inconvénients d'un Service VPN	17
E. Installation et configuration de l'environnement de travail	18
a. Configuration de VirtualBox et des Machines Virtuelles Ubuntu	18
b. Problèmes rencontrés et solutions	18
c. Structure de l'Autorité de Certification (CA)	20
d. Installation et Configuration du Serveur OpenVPN	22
Méthode 1 :	22
e. Configuration d'un Réseau dans le Serveur (IP Forwarding & Firewall)	28
➤ Activer le transfert IP :	28
➤ Configurer le Pare-feu (UFW) :	28
➤ Démarrage et Activation du Service OpenVPN	30
Méthode 2 (Recommander) :	31
➤ Génération des fichiers (.ovpn) pour chaque Client	36
f. Test & connexion	37
➤ Transfert des fichiers (.ovpn) vers Windows	37
Pour chaque client, chaque fichier correspondant a été copié et envoyer via une clé USB. 37	
➤ Installation OpenVPN sur les clients Windows	37
➤ Connexion au VPN	38
g. Vérification	39
➤ Vérification de l'Adresse IP	39
➤ Tester la Connectivité au Serveur (via VPN)	39
➤ Tester la Connectivité entre Clients (via VPN)	40
➤ Tester l'Accès Externe via le VPN	40
F. Conclusion	45
G. Annexes	45
Quelques définitions et sigles :	46
REFERENCES	47

Table des Figures

FIGURE 1 : VPN ACCES A DISTANCE.....	6
FIGURE 2 : VPN SITE-A-SITE	7
FIGURE 3 : VPN SSL.....	7
FIGURE 4 : VPN IPSEC	8
FIGURE 5 : VPN MPLS	9
FIGURE 6 : VPN DE COUCHE 2	9
FIGURE 7 : VPN MOBLIE	10
FIGURE 8 : FONCTIONNEMENT DU PROTOCOLE OPENVPN	12
FIGURE 9 : FONCTIONNEMENT DU PROTOCOLE WIREGUARD	12
FIGURE 10 : FONCTIONNEMENT DU PROTOCOLE PPTP.....	13
FIGURE 11 : INSTALLATION DU SERVEUR OPENVPN ET EASY-RSA.....	22
FIGURE 12 : CONFIGURATION DU REPERTOIRE EASY-RSA	22
FIGURE 13 : CONFIGURATION DANS NANO VARS.....	23
FIGURE 14 : INITIALISATION DE LA PKI.....	23
FIGURE 15 : CONSTRUCTION DE L'AUTORITE DE CERTIFICATION (CA)	24
FIGURE 16 : GENERATION DU CERTIFICAT ET DE LA CLE PRIVEE DU SERVEUR	24
FIGURE 17 : SIGNATURE DE LA REQUETE DE CERTIFICAT DU SERVEUR	25
FIGURE 18 : GENERATION DES PARAMETRES DIFFIE-HELLMAN.....	25
FIGURE 19 : GENERATION D'UNE CLE HMAC (TLS AUTHENTICATION).....	27
FIGURE 20 : CONFIGURATION DU PARE-FEU UFW	29
FIGURE 21 : VERIFICATION DU STATUS UFW	29
FIGURE 22 : DEMARRAGE ET ACTIVATION DU SERVICE OPENVPN	30
FIGURE 23 : SERVEUR OPENVPN ACTIVE	31
FIGURE 24 : TELECHARGEMENT DU SCRIPT	32
FIGURE 25 : LANCEMENT DU SCRIPT.....	32
FIGURE 26 : PROCESSUS DE LANCEMENT DU SCRIPT.....	33
FIGURE 27 : AUTORISATION DE L'ACCES AU PORT ET PROTOCOLE	33
FIGURE 29 : AUTORISER LE TRAFIC	34
FIGURE 30 : ACTIVATION DU SERVER OPENVPN	34
FIGURE 31 : AJOUT D'UN CLIENT	35
FIGURE 32 : CREATION DU FICHIER CLIENT.....	36
FIGURE 33 : GENERATION DES FICHIERS CLIENTS.....	36
FIGURE 34 : SITE DE TELECHARGEMENT DE OPENVPN.....	37
FIGURE 35 : FICHIER CLIENT SOUS WINDOWS	37
FIGURE 36 : CONNEXION A OPENVPN SOUS WINDOWS.....	38
FIGURE 37 : CONNEXION ETABLIE	38
FIGURE 38 : ADRESSE IP DU CLIENT OPENVPN	39
FIGURE 39 : TEST DE CONNEXION	39
FIGURE 40 : SURFER SANS UN VPN.....	41
FIGURE 41 : SURFER AVEC UN VPN.....	42
FIGURE 42 : SURFER VIA SON WI-FI AVEC UN VPN	43
FIGURE 43 : ACCES GEOGRAPHIQUE AVEC VPN.....	44

Introduction

Ce rapport documente le processus d'installation et de configuration d'un environnement de travail pour un réseau privé virtuel (VPN) basé sur OpenVPN, en utilisant la plateforme de virtualisation VirtualBox. L'objectif principal de ce projet était d'établir une infrastructure VPN fonctionnelle comprenant un serveur OpenVPN et plusieurs clients, tous opérant au sein d'un réseau virtuel isolé. La mise en place d'un tel environnement permet de simuler des scénarios de connexion sécurisée, de tester des configurations VPN et de comprendre en profondeur les mécanismes de sécurité et de routage impliqués dans une architecture VPN. Ce rapport détaille les étapes suivies, depuis la configuration initiale des machines virtuelles jusqu'à la vérification de la connectivité et du bon fonctionnement du VPN. La virtualisation via VirtualBox offre ici un environnement de test flexible, sans risque pour le système hôte, permettant de simuler un réseau d'entreprise sécurisé dans lequel les données transitent via un tunnel chiffré. Ce projet met ainsi en lumière l'importance du chiffrement, de l'authentification mutuelle, et de la gestion fine des certificats dans un contexte de télétravail ou d'accès distant aux ressources sensibles. Au fil des pages, le lecteur découvrira comment un réseau apparemment complexe devient accessible étape par étape : installation d'OpenVPN, génération des certificats avec Easy-RSA, configuration du serveur et des clients, ouverture des ports nécessaires, et enfin tests de connectivité et de sécurité. Le tout est illustré de captures d'écran, de schémas de l'architecture réseau, et de scripts prêts à l'emploi. Ce rapport s'adresse également bien aux débutants souhaitant comprendre les bases du VPN qu'aux étudiants ou techniciens désirant approfondir leurs compétences en cybersécurité et administration réseau. Préparez-vous à Sous-marin dans les coulisses du VPN, où chaque ligne de commande contribue à bâtir un mur de sécurité autour de vos communications numériques.

A. Historique composants et fonctionnalités des serveurs

a. Historique

Les serveurs VPN (réseaux privés virtuels) sont apparus dans les années 1990, avec notamment l'introduction du protocole PPTP par Microsoft en 1996, dans le but de sécuriser les connexions à distance, surtout dans les environnements professionnels. Dans les années 2000, leur utilisation s'étend progressivement aux particuliers, cherchant à protéger leurs données en ligne. Avec la montée des préoccupations autour de la surveillance de masse et de la censure, notamment après les révélations d'**Edward Snowden** en 2013, les VPN gagnent en popularité auprès du grand public. Dans les années 2010, de nombreux fournisseurs commerciaux émergent, rendant l'accès aux VPN plus simple et plus rapide. Enfin, depuis les années 2020, les VPN intègrent des protocoles plus modernes comme *WireGuard*, et deviennent des outils essentiels pour garantir la confidentialité, contourner les restrictions géographiques et assurer une navigation sécurisée dans un monde de plus en plus connecté.

b. Fonctionnalités d'un Serveur VPN

- **Chiffrement des Données :**
 - Le serveur VPN chiffre les données envoyées et reçues sur le réseau.
 - Sécurité des données : Cela rend l'interception et la lecture des données par des tiers très difficiles, voire impossibles.
- **Masquage de l'Adresse IP :**
 - Un serveur VPN cache l'adresse IP réelle de l'utilisateur.
 - Cela renforce la confidentialité et l'anonymat de l'utilisateur en ligne.
- **Accès à Distance Sécurisé :**
 - Les utilisateurs peuvent accéder aux ressources d'un réseau privé (par exemple, celui d'une entreprise) depuis n'importe où dans le monde.
 - La connexion est sécurisée, comme si l'utilisateur était physiquement présent sur le réseau local de destination.

B. Les Types de Serveurs VPN

a. VPN d'Accès Distant (Remote Access VPN) :

- Permet aux utilisateurs individuels (souvent des employés) de se connecter de manière sécurisée à un réseau privé (généralement le réseau de leur entreprise) depuis n'importe où.
- Idéal pour les employés en télétravail ou en déplacement ayant besoin d'accéder aux ressources internes de l'entreprise.
- Les entreprises comme Cisco utilise des VPN à accès distant pour permettre à ses employés de se connecter en toute sécurité aux ressources internes de l'entreprise depuis n'importe où dans le monde.

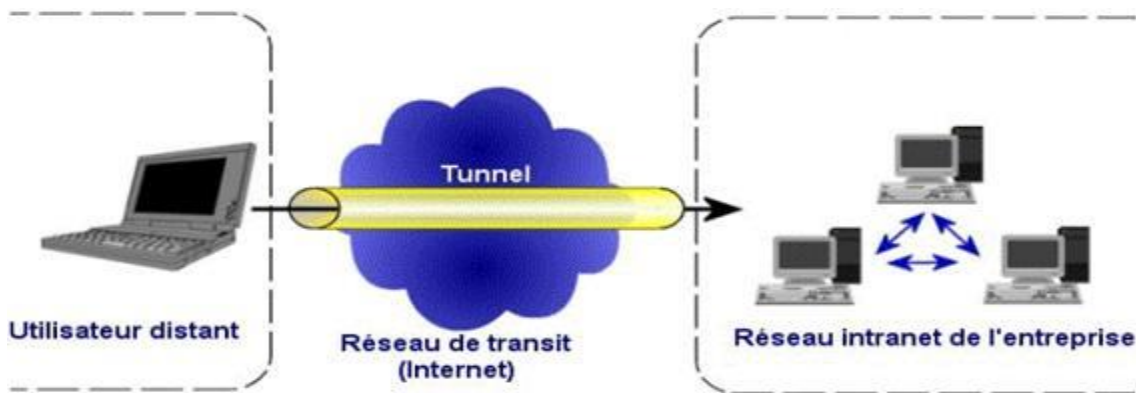


Figure 1 : VPN accès a distance

b. VPN Site-à-Site (Site-to-Site VPN) :

- Permet de connecter de manière sécurisée deux ou plusieurs réseaux locaux distants (par exemple, les différents bureaux d'une entreprise) via Internet.
- Assure une communication sécurisée entre ces réseaux comme s'ils ne formaient qu'un seul réseau privé. Souvent utilisé par les entreprises multisites.
- L'entreprise IBM utilise des VPN site à site pour relier ses différents bureaux et centres de données, assurant une communication sécurisée entre eux

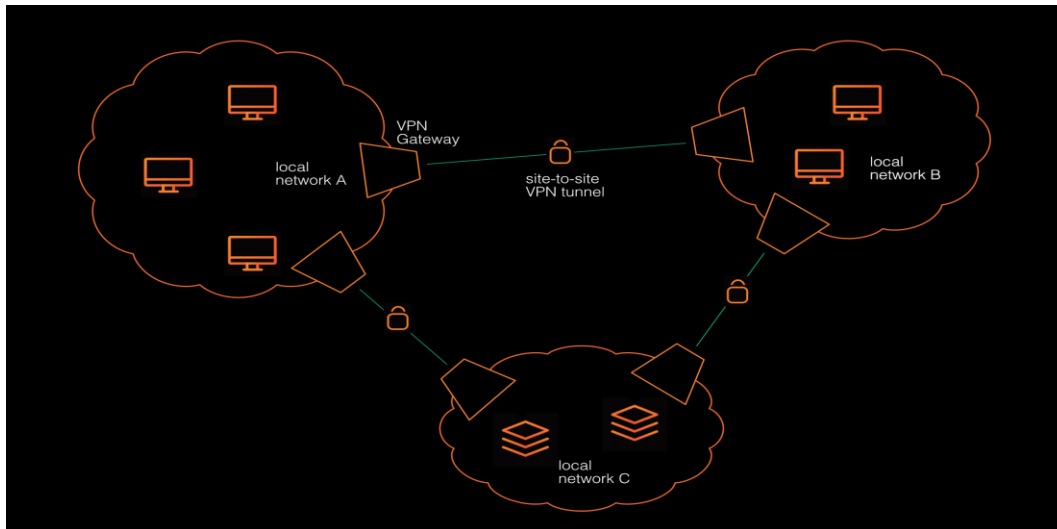


Figure 2 : VPN site-a-site

c. VPN SSL (Secure Sockets Layer) / TLS (Transport Layer Security) :

- Permet un accès sécurisé à des applications web spécifiques via un simple navigateur web.
- Ne nécessite généralement pas l'installation d'un logiciel client VPN complet sur l'appareil de l'utilisateur.
- Exemples : Accès sécurisé à des applications bancaires en ligne, des portails de gestion de contenu ou des intranets d'entreprise.
- Les entreprises comme Salesforce qui utilise des VPN SSL pour permettre à ses clients d'accéder en toute sécurité à ses services Cloud.

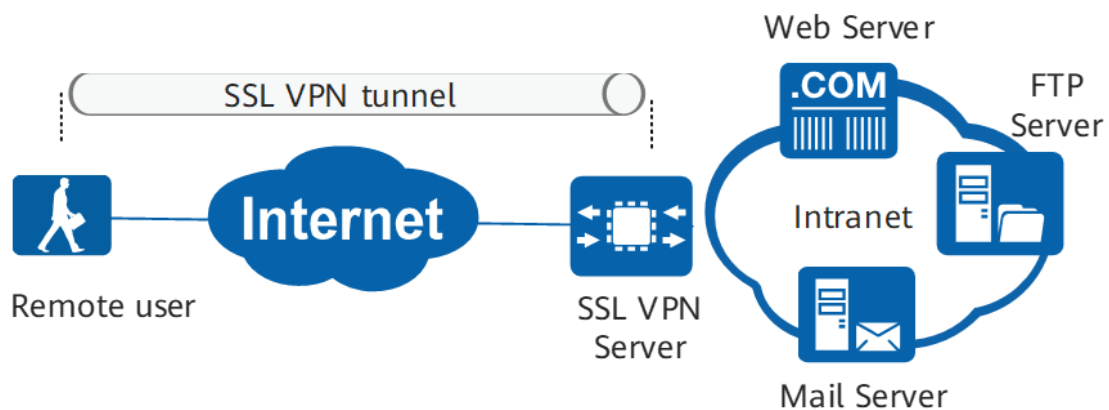


Figure 3 : VPN SSL

d. VPN IPsec (Internet Protocol Security) :

- Fournit un cadre de sécurité au niveau de la couche réseau (couche 3 du modèle OSI).
- Il chiffre et authentifie chaque paquet IP lors des communications. Utilisé aussi bien pour l'accès distant que pour le site-à-site.
- Le géant Microsoft utilise des VPN IPsec pour sécuriser les connexions entre ses bureaux et ses centres de données.

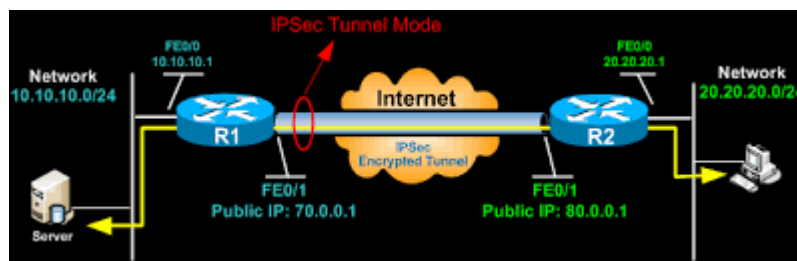


Figure 4 : VPN IPsec

e. VPN MPLS (Multiprotocol Label Switching) :

- Technologie souvent utilisée par les fournisseurs de services et les grandes entreprises pour créer des VPN reliant plusieurs sites.
- Offre une gestion avancée et efficace du trafic réseau, souvent avec des garanties de qualité de service (QoS). Ce n'est pas un VPN au sens "tunnel chiffré sur Internet" comme OpenVPN ou IPsec, mais plutôt une technique de réseau privé sur l'infrastructure d'un opérateur.
- L'entreprise Walmart utilise une solution MPLS pour relier ses nombreux magasins et centres de distribution, garantissant une connectivité rapide et sécurisée.

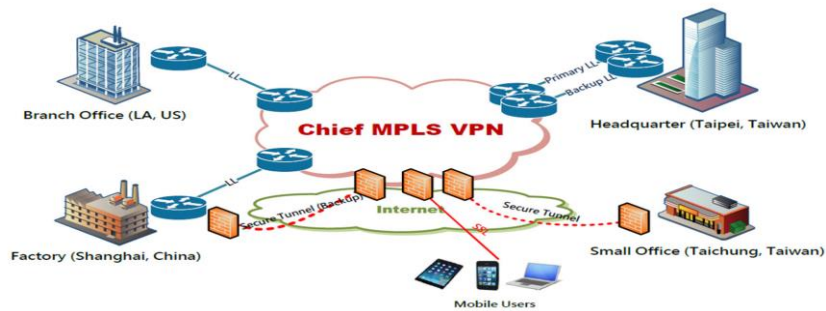


Figure 5 : VPN MPLS

f. VPN de Couche 2 (Layer 2 VPN) :

- Permet de transporter des trames Ethernet (couche 2) entre différents sites, comme s'ils étaient sur le même segment de réseau local.
- Utilisé dans des scénarios spécifiques où il est nécessaire de faire transiter des protocoles non-IP ou de maintenir une continuité de la couche 2 entre les sites.
- Exemple : VPLS (Virtual Private LAN Service).
- Les entreprises comme Orange, Free, SFR, AT&T, BT, etc. utilisent des L2VPN pour fournir des services VPN Ethernet managés aux entreprises.



Figure 6 : VPN de couche 2

g. VPN Mobile :

- Conçu spécifiquement pour les appareils mobiles (smartphones, tablettes).
- Optimisé pour maintenir une connexion VPN stable et sécurisée malgré les changements de réseau (passage du Wi-Fi aux données mobiles, par exemple) et les interruptions de connexion temporaires.
- Les Sociétés Générales, AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole utilisent des VPN mobiles pour que leurs collaborateurs puissent accéder de façon sécurisée aux outils internes (Intranet, CRM, messagerie), travailler en sécurité, même depuis l'étranger et Protéger les données sensibles en transit (financières, clients).

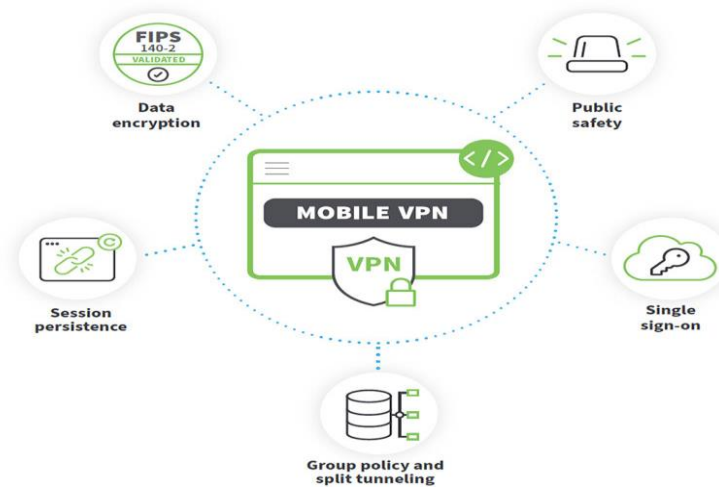


Figure 7 : VPN Mobile

C. Les Protocoles VPN

Un protocole VPN est un ensemble de règles et de technologies utilisées pour établir une connexion sécurisée et chiffrée entre l'appareil d'un utilisateur (le client) et un serveur VPN. Le fonctionnement d'un VPN repose sur ces protocoles, qui définissent comment les données sont encapsulées, chiffrées et transmises.

Ces protocoles sont essentiels car ils assurent l'intégrité, la confidentialité et la sécurité du trafic réseau. Ils influencent également des aspects importants tels que la vitesse de connexion, la fiabilité et la compatibilité avec les différents systèmes d'exploitation. Il existe plusieurs types de protocoles VPN, chacun conçu pour répondre à des besoins spécifiques :

- Certains, comme **OpenVPN**, privilégient une sécurité très élevée.
- D'autres, plus récents comme **WireGuard**, misent sur la performance et la légèreté.
- D'autres encore, tels que **L2TP/IPsec** ou **SSTP**, sont orientés vers une compatibilité maximale avec les systèmes existants.

Le choix du protocole est une décision fondamentale lors de la configuration d'un serveur VPN. Ce choix impacte directement la qualité du service, sa performance, et sa capacité à résister aux tentatives d'interception ou de contournement par le pare-feu. Il est donc crucial de bien comprendre les principes, avantages et limites de chaque protocole pour déployer une infrastructure VPN performante et sécurisée.

Cette section explore les différents protocoles VPN, leur architecture, leurs mécanismes de chiffrement et leurs cas d'utilisation, afin de guider la mise en œuvre d'un serveur VPN fiable et adapté.

a. Présentation des Protocoles VPN Courants :



- **Type** : Open source
- **Sécurité** : Très élevée (utilise le chiffrement AES-256 et les certificats SSL/TLS)
- **Ports** : UDP 1194 (par défaut, plus rapide), TCP 443 (peut contourner certains pare-feu)

Comment fonctionne OpenVPN®

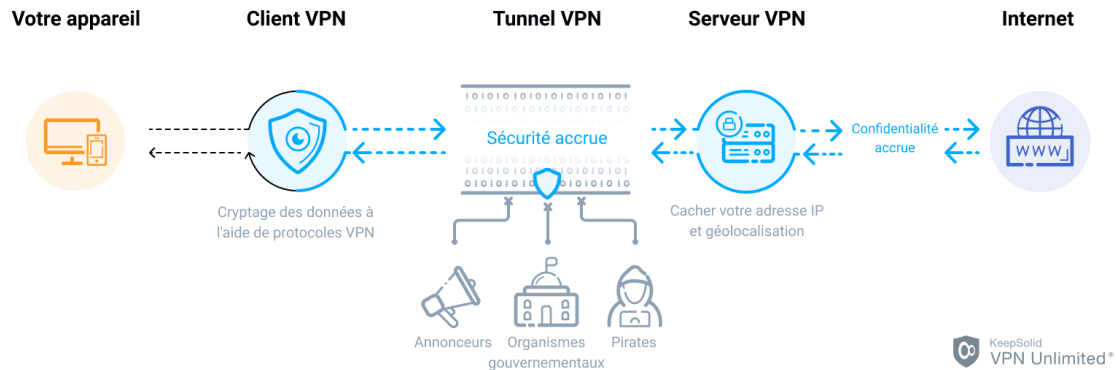


Figure 8 : Fonctionnement du protocole OpenVPN

➤ WireGuard |

- **Type** : Open source, moderne et performant
- **Sécurité** : Très élevée (utilise des algorithmes de chiffrement modernes comme Curve25519 et ChaCha20)
- **Port** : UDP 51820 (par défaut)

➤ L2TP/IPsec (Layer 2 Tunneling Protocol / Internet Protocol Security) | L2TP/IPsec

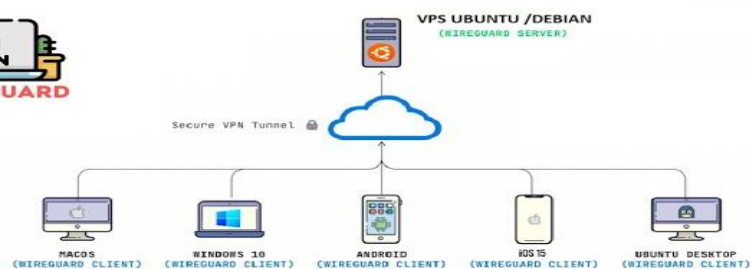


Figure 9 : Fonctionnement du protocole WireGuard

- **Type** : Protocole de tunneling (L2TP) combiné à une couche de sécurité (IPsec)

- **Sécurité** : Moyenne à élevée (dépend fortement de la configuration d'IPsec)
- **Ports** : UDP 500 (pour IKE - gestion des clés), UDP 4500 (pour NAT Traversal)
- **PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)** | 
 - **Type** : Ancien protocole développé par Microsoft
 - **Sécurité : Faible** (présente des vulnérabilités connues, à éviter)
 - **Port** : TCP 1723 (et protocole GRE)

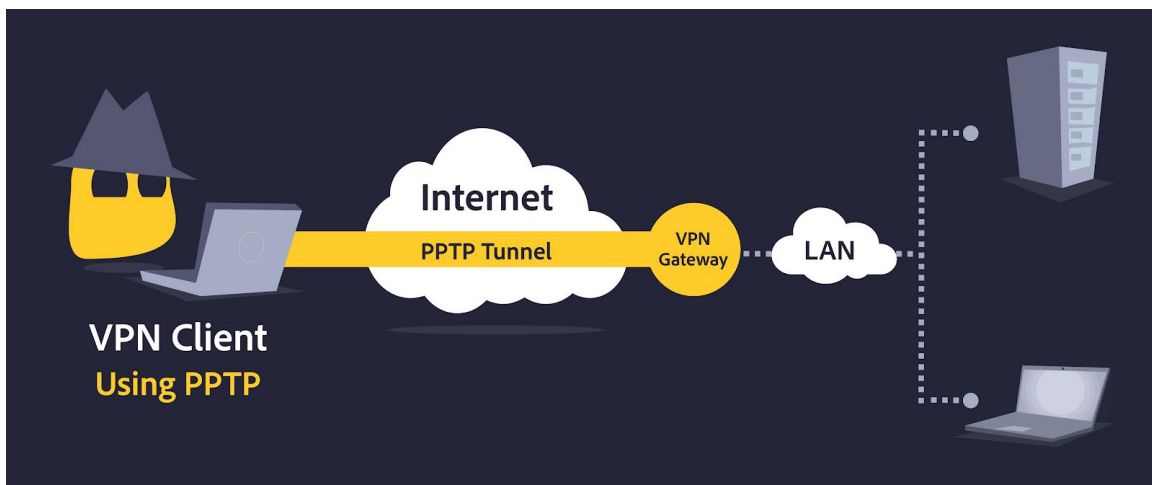


Figure 10 : Fonctionnement du protocole PPTP

- **SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol)** | 
 - **Type** : Protocole propriétaire Microsoft, encapsule le trafic VPN dans une session HTTPS
 - **Sécurité** : Bonne (utilise SSL/TLS, similaire à OpenVPN sur TCP 443)
 - **Port** : TCP 443

b. Les Composantes d'un Serveur VPN

Un VPN repose sur plusieurs éléments techniques interdépendants qui assurent l'authentification des utilisateurs, le chiffrement des données, la communication sécurisée et la gestion du trafic. Cette technologie est largement utilisée pour garantir la confidentialité des échanges, permettre l'accès distant sécurisé aux ressources internes d'une entreprise, et contourner les restrictions géographiques ou la censure.

Pour fonctionner efficacement, un VPN s'appuie sur une infrastructure dont chaque composant joue un rôle spécifique :

➤ Serveur VPN :

- C'est la machine (physique ou virtuelle, comme un VPS) qui héberge le logiciel et les services VPN.
- Elle écoute les connexions entrantes des clients.
- Elle doit généralement disposer d'une adresse IP publique fixe pour être joignable depuis Internet.
- *Exemple : Un serveur dédié ou un VPS sous Linux (Ubuntu, Debian) exécutant le logiciel OpenVPN.*

➤ Client VPN :

- C'est l'appareil de l'utilisateur final (ordinateur, smartphone, tablette, routeur) qui initie la connexion au serveur VPN.
- Il nécessite l'installation d'un logiciel client compatible avec le protocole VPN utilisé par le serveur.
- Ce logiciel utilise un fichier de configuration contenant les informations du serveur, les certificats et les clés nécessaires pour établir la connexion.

➤ Tunnel VPN :

- C'est une connexion chiffrer et sécurisée d'un appareil (smartphone, téléphone, tablette, ...) et d'un serveur VPN.
- Il s'agit de la connexion virtuelle et chiffrée établie entre le client et le serveur VPN à travers un réseau public (comme Internet).
- Ici on créer une protection de données en les isolant du reste du trafic internet, rendant ainsi vos informations privées et inaccessible aux tierces malveillantes

- Les données originales sont encapsulées (mises dans de nouveaux paquets) et cryptées avant d'être envoyées dans ce tunnel.

Fonctionnement du tunnel

- Chiffrement de données : les informations qui transitent dans le tunnel sont cryptées, ce qui signifie qu'elles sont transformées en format illisible pour quiconque tentera de les intercepter.
- Masquage d'adresse IP : l'adresse IP de l'utilisateur est remplacée par celle du serveur VPN ce qui protège son identité et sa localisation.
- Sécurisation de la connexion : qu'un utilisateur soit dans un réseau wifi public ou privé, le tunnel VPN garantira la confidentialité de ses données.

➤ **Protocole de Chiffrement :**

- Algorithmes et méthodes utilisés pour sécuriser les données transitant dans le tunnel (exemples : AES-256, ChaCha20, mécanismes de SSL/TLS).
- Son rôle est d'empêcher l'interception, la lecture ou l'altération des données par des tiers.

➤ **Système d'Authentification (Certificats et Clés) :**

- Mécanisme garantissant que seuls le serveur légitime et les clients autorisés peuvent établir une connexion.
- Utilise souvent une Infrastructure à Clés Publiques (PKI) avec :
 - Une Autorité de Certification (CA) qui signe les certificats.
 - Des paires de clés (publique/privée) pour le serveur et chaque client.
 - Parfois, des clés pré-partagées ou des identifiants (nom d'utilisateur/mot de passe) peuvent être utilisés en complément ou comme alternative.

➤ **Pare-feu (Firewall) / Traduction d'Adresse Réseau (NAT) :**

- Le trafic VPN doit pouvoir traverser les pare-feu (côté client et serveur). Le choix du port et du protocole (UDP/TCP) peut influencer cette capacité.

- Le serveur VPN doit souvent être configuré pour effectuer du NAT afin de permettre aux clients connectés d'accéder à Internet ou à d'autres réseaux via l'adresse IP du serveur.
- **Interface Réseau Virtuelle (tun/tap)** : Interface logique créée sur le client et le serveur une fois la connexion VPN établie.
- **TUN (Tunnel)** : Opère au niveau 3 (IP). Route les paquets IP. C'est le type le plus courant pour les VPN d'accès distant.
- **TAP (Terminal Access Point)** : Opère au niveau 2 (Ethernet). Transporte des trames Ethernet complètes. Utile pour des scénarios spécifiques (jeux en réseau local virtuel, protocoles non-IP), mais plus complexe à configurer et moins courant.

Qu'est-ce qu'il en est du choix du Protocole ?

Après une analyse comparative des différents protocoles VPN (PPTP, L2TP/IPSec, SSTP, IKEv2, et OpenVPN), le choix pour ce projet s'est porté sur **OpenVPN**. Ce protocole offre un excellent équilibre entre une sécurité robuste, des performances satisfaisantes et une large compatibilité multiplateforme. Grâce à son chiffrement fiable basé sur SSL/TLS et sa capacité à fonctionner sur divers réseaux, OpenVPN s'impose comme une solution particulièrement adaptée, garantissant la confidentialité des données et offrant une grande flexibilité d'implémentation.

D. Avantages et inconvénients des services VPN

a. Avantages d'un Service VPN

- **Confidentialité accrue des données** : Le VPN chiffre les données échangées entre votre appareil et le serveur VPN. Cela rend leur interception et leur lecture par des tiers (comme les pirates informatiques, les fournisseurs d'accès à Internet (FAI), ou certaines agences) extrêmement difficiles.
- **Anonymat renforcé en ligne** : Votre adresse IP réelle est masquée et remplacée par celle du serveur VPN. Cela protège votre identité numérique et rend plus difficile le suivi de vos activités en ligne.
- **Contournement des restrictions géographiques** : Un VPN vous permet de simuler une connexion depuis un autre pays. Vous pouvez ainsi accéder à des contenus, sites web ou services de streaming qui seraient normalement bloqués ou limités dans votre région géographique.
- **Sécurité améliorée sur les réseaux Wi-Fi publics** : Lorsque vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi non sécurisés (dans les cafés, hôtels, aéroports, etc.), le VPN crée un tunnel chiffré qui protège votre connexion contre les écoutes et les attaques courantes sur ces réseaux (comme le "man-in-the-middle").
- **Accès distant sécurisé pour les entreprises** : Le VPN est essentiel pour le télétravail. Il permet aux employés d'accéder de manière sécurisée aux fichiers, applications et autres ressources du réseau interne de leur entreprise, où qu'ils soient.

b. Inconvénients d'un Service VPN

- **Possible ralentissement de la connexion Internet** : Le processus de chiffrement/déchiffrement des données et le routage du trafic via un serveur distant peuvent entraîner une diminution (parfois notable) de la vitesse de votre connexion Internet.
- **Coût potentiel** : Les services VPN fiables, sécurisés et performants sont généralement payants (abonnement mensuel ou annuel). Les options gratuites existent mais sont souvent limitées en termes de vitesse, de données, de choix de serveurs, et peuvent présenter des risques pour la confidentialité ou la sécurité.

- **Nécessité de faire confiance au fournisseur VPN** : Bien que le VPN chiffre votre trafic vis-à-vis de l'extérieur, le fournisseur du service VPN a techniquement la capacité de voir les sites que vous visitez.
- **Le choix du fournisseur** : Il est crucial de choisir un fournisseur réputé ayant une politique stricte de non-conservation des journaux d'activité ("no-logs policy") pour garantir votre confidentialité.
- **Blocages par certains services** : Certains sites web, plateformes de streaming (comme Netflix, Hulu) ou services bancaires en ligne détectent et bloquent activement les connexions provenant d'adresses IP connues de serveurs VPN pour des raisons de droits de diffusion ou de sécurité.
- **Complexité potentielle pour les débutants** : Bien que de nombreux services VPN soient devenus très conviviaux, l'installation initiale du logiciel client ou la configuration manuelle (notamment si vous hébergez votre propre serveur VPN) peut représenter un défi technique pour les utilisateurs novices.

E. Installation et configuration de l'environnement de travail

Ce rapport détaille l'installation et la configuration de l'environnement de travail nécessaire pour mettre en place un serveur OpenVPN et plusieurs clients à l'aide de VirtualBox.

a. Configuration de VirtualBox et des Machines Virtuelles Ubuntu

Suivez attentivement les étapes décrites dans l'environnement supposé pour configurer VirtualBox, créer les 5 machines virtuelles Ubuntu (VPN-server, vpn-client1, vpn-client2, vpn-client3, vpn-client4), et les connecter à un réseau NAT. Assurez-vous également d'effectuer la mise à jour initiale de chaque machine virtuelle.

b. Problèmes rencontrés et solutions

- **Problème de virtualisation (VT-x désactivé)**

Symptôme : Erreur au lancement de la VM : "VT-x is not available" ou "Your CPU does not support VT-x".

Cause : La virtualisation (VT-x/AMD-V) est désactivée dans le BIOS/UEFI.

Solution : Redémarrer le PC, entrer dans le BIOS/UEFI et activer l'option "Intel Virtualization Technology (VT-x)" ou "SVM Mode" pour AMD, puis relancer VirtualBox.

➤ **Problème de noyau ou message d'erreur lors du démarrage d'Ubuntu**

Symptôme : Message d'erreur au démarrage : "Kernel panic" ou erreurs liées au noyau Linux.

Cause : Image ISO corrompue ou mauvaise configuration de la VM. **Solution** : Vérifier l'intégrité de l'ISO, retélécharger si nécessaire, et s'assurer que la VM est configurée correctement (Linux > Ubuntu 64 bits).

➤ **Problème d'affichage en plein écran**

Symptôme : L'écran d'Ubuntu ne s'adapte pas à la fenêtre VirtualBox.

Solution : Installer les Additions invité avec les commandes suivantes :

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
```

```
sudo VBoxClient --vmsvga
```

Redémarrer la VM et activer le plein écran via Affichage > Mode Plein écran ou touche hôte + F.

➤ **Problème de droit d'administrateur sur Ubuntu**

Symptôme : Impossible d'utiliser sudo ou erreur de permission.

Cause : Compte utilisateur non ajouté au groupe sudo.

Solution : - Une fois dans le terminal, suivez les instructions suivantes ;

- Exécuter la commande :

```
su
```

-Une fois dans le root du système, exécutez la commande :

```
visudo
```

 (cela vous permettra d'entrer dans l'éditeur de texte de votre terminal).

-Une fois à l'intérieur, chercher la ligne où se trouve **root** et juste en dessous, écrire le nom d'utilisateur avec lequel votre machine virtuelle avait été créée et remplacez le reste à l'identique comme celui du **root** au-dessus.

-Sauvegardez et tapez taper entrer.

L'installation d'Ubuntu sur VirtualBox est globalement accessible aux débutants, mais plusieurs problèmes techniques peuvent survenir. Grâce à une bonne répartition des tâches et une collaboration efficace, nous avons pu identifier et résoudre ces obstacles pour établir un environnement de travail stable et fonctionnel pour la suite du projet VPN.

c. Structure de l'Autorité de Certification (CA)

L'Autorité de Certification (CA) est un élément fondamental pour la sécurité de votre VPN. Elle agit comme une tierce partie de confiance qui émet et gère les certificats numériques. Ces certificats sont utilisés pour authentifier le serveur et les clients OpenVPN, assurant ainsi que seules les parties autorisées peuvent se connecter au VPN.

L'outil Easy-RSA est utilisé pour créer et gérer cette infrastructure PKI (Public Key Infrastructure). Voici la structure des répertoires et des fichiers créés lors de la configuration de l'environnement CA sur la VM vpn-server :

- **~/openvpn-ca/ (ou ~/openvpn-cacd/)** : Ce répertoire est le répertoire principal de votre CA. Il contient tous les scripts et les données nécessaires à la gestion de votre PKI.
- **~/openvpn-ca/vars** : Ce fichier contient les variables d'environnement utilisées par les scripts Easy-RSA. Vous y définissez des informations telles que le pays, la province, la ville, l'organisation, etc., qui seront incluses dans les métadonnées de vos certificats.
- **~/openvpn-ca/easyrsa** : Ce script est l'outil principal pour interagir avec votre PKI. Il permet d'initialiser la PKI, de construire la CA, de générer des requêtes de certificats, de signer ces requêtes, de révoquer des certificats, etc.
- **~/openvpn-ca/pki/** : Ce sous-répertoire contient les éléments critiques de votre PKI :

- **~/openvpn-ca/pki/ca.crt** : C'est le certificat racine de votre CA. Il est auto-signé et doit être distribué à tous les clients VPN pour qu'ils puissent vérifier l'authenticité du certificat du serveur.
- **~/openvpn-ca/pki/private/** : Ce répertoire contient les clés privées. **Il est crucial de garder le contenu de ce répertoire sécurisé et de ne jamais partager les clés privées.**
 - **~/openvpn-ca/pki/private/ca.key** : La clé privée de votre CA. Elle est utilisée pour signer les certificats du serveur et des clients.
 - **~/openvpn-ca/pki/private/server.key** : La clé privée du serveur OpenVPN.
 - **~/openvpn-ca/pki/private/client1.key, ~/openvpn-ca/pki/private/client2.key, ...** : Les clés privées de chaque client OpenVPN.
- **~/openvpn-ca/pki/issued/** : Ce répertoire contient les certificats signés.
 - **~/openvpn-ca/pki/issued/server.crt** : Le certificat du serveur OpenVPN, signé par la CA.
 - **~/openvpn-ca/pki/issued/client1.crt, ~/openvpn-ca/pki/issued/client2.crt, ...** : Les certificats de chaque client OpenVPN, signés par la CA.
- **~/openvpn-ca/pki/reqs/** : Ce répertoire contient les requêtes de certificats (Certificate Signing Requests - CSR) générées avant d'être signées par la CA.
 - **~/openvpn-ca/pki/reqs/server.req** : La requête de certificat du serveur.
 - **~/openvpn-ca/pki/reqs/client1.req, ~/openvpn-ca/pki/reqs/client2.req, ...** : Les requêtes de certificats de chaque client.
- **~/openvpn-ca/pki/dh.pem** : Le fichier contenant les paramètres Diffie-Hellman, utilisé pour l'échange de clés sécurisé.
- **~/openvpn-ca/pki/index.txt** : Une base de données simple qui suit les certificats qui ont été émis et révoqués.

- **~/openvpn-ca/pki/serial** : Un fichier contenant le prochain numéro de série à utiliser pour les certificats.
- **~/openvpn-ca/ta.key** : Ce fichier contient la clé HMAC (Hash-based Message Authentication Code) utilisée pour l'authentification TLS, ajoutant une couche de sécurité supplémentaire contre les attaques de déni de service.

Comprendre cette structure est essentiel pour la gestion et la maintenance d'une infrastructure VPN.

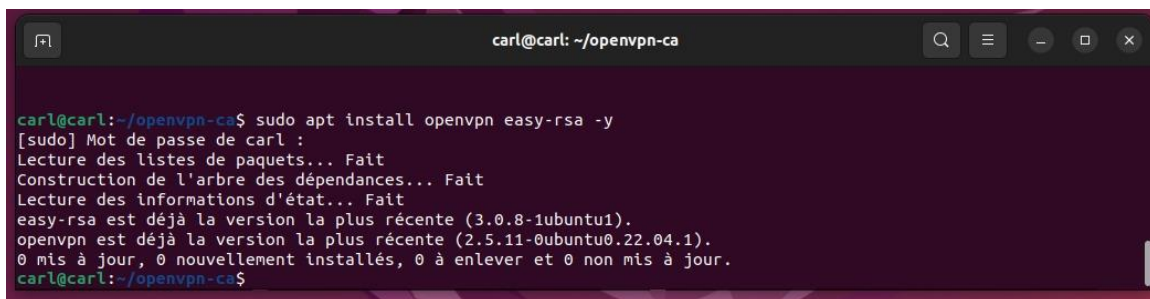
d. Installation et Configuration du Serveur OpenVPN

Méthode 1 :

Ces étapes sont à réaliser **uniquement** sur la VM nommée vpn-server.

➤ Installation d'OpenVPN et Easy-RSA

```
sudo apt install openvpn easy-rsa -y
```

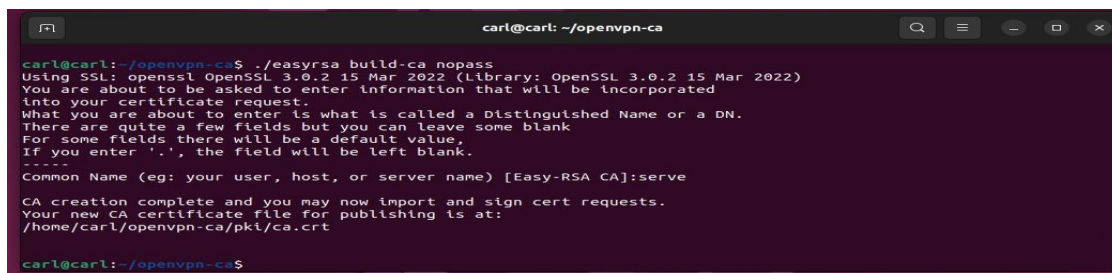


```
carl@carl: ~/openvpn-ca
carl@carl:~/openvpn-ca$ sudo apt install openvpn easy-rsa -y
[sudo] Mot de passe de carl :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
easy-rsa est déjà la version la plus récente (3.0.8-1ubuntu1).
openvpn est déjà la version la plus récente (2.5.11-0ubuntu0.22.04.1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
carl@carl:~/openvpn-ca$
```

Figure 11 : Installation du serveur OpenVPN et easy-rsa

➤ Configuration du Répertoire Easy-RSA

```
make-cadir ~/openvpn-ca
```

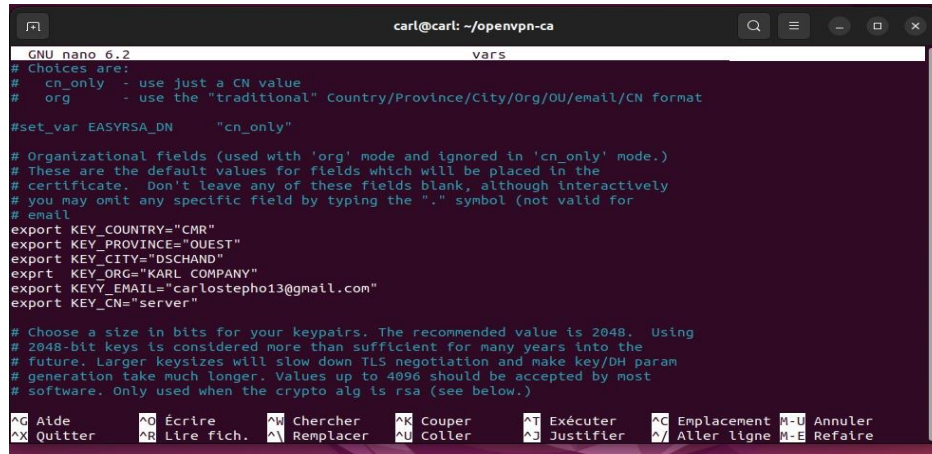


```
carl@carl: ~/openvpn-ca
carl@carl:~/openvpn-ca$ ./easyrsa build-ca nopass
Using SSL: openssl OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022 (Library: OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022)
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Common Name (eg: your user, host, or server name) [Easy-RSA CA]:serve
CA creation complete and you may now import and sign cert requests.
Your new CA certificate file for publishing is at:
/home/carl/openvpn-ca/pki/ca.crt
carl@carl:~/openvpn-ca$
```

Figure 12 : Configuration du répertoire easy-rsa

➤ Configuration des Variables de la CA

nano vars



```
carl@carl: ~/openvpn-ca
GNU nano 6.2 vars
# Choices are:
#   cn_only - use just a CN value
#   org     - use the "traditional" Country/Province/City/Org/OU/email/CN format

#set_var EASYRSA_DN "cn_only"

# Organizational fields (used with 'org' mode and ignored in 'cn_only' mode.)
# These are the default values for fields which will be placed in the
# certificate. Don't leave any of these fields blank, although interactively
# you may omit any specific field by typing the "." symbol (not valid for
# email
export KEY_COUNTRY="CMR"
export KEY_PROVINCE="OUEST"
export KEY_CITY="DSCHANG"
export KEY_ORG="KARL COMPANY"
export KEY_EMAIL="carlostepho13@gmail.com"
export KEY_CN="server"

# Choose a size in bits for your keypairs. The recommended value is 2048. Using
# 2048-bit keys is considered more than sufficient for many years into the
# future. Larger key sizes will slow down TLS negotiation and make key/DH param
# generation take much longer. Values up to 4096 should be accepted by most
# software. Only used when the crypto alg is rsa (see below.)

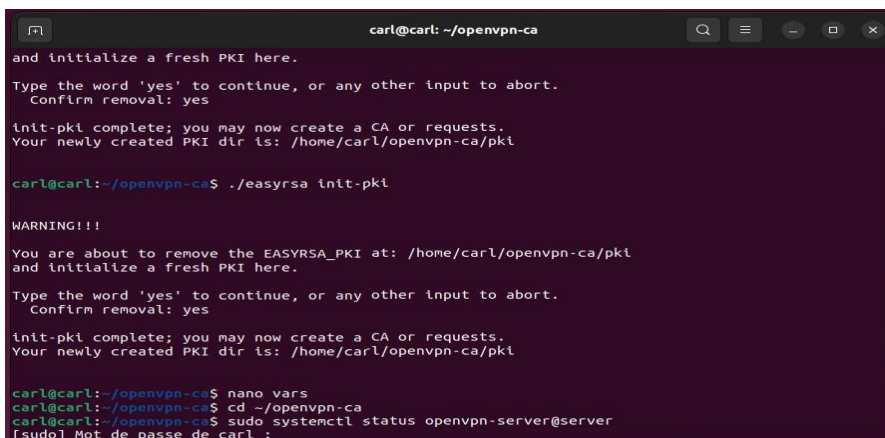
⌘ Alde ⌘ Écrire ⌘ Chercher ⌘ Couper ⌘ Exécuter ⌘ Emplacement ⌘ Annuler
⌘ Quitter ⌘ Lire fich. ⌘ Remplacer ⌘ Colier ⌘ Justifier ⌘ Aller ligne ⌘ Refaire
```

Figure 13 : Configuration dans nano vars

Sauvegardez (*Ctrl + x* , puis *OUI*) et fermez le fichier (taper la touche *Entrer*).

➤ Initialisation de la PKI

./easyrsa init-pki



```
carl@carl: ~/openvpn-ca
and initialize a fresh PKI here.
Type the word 'yes' to continue, or any other input to abort.
Confirm removal: yes

init-pki complete; you may now create a CA or requests.
Your newly created PKI dir is: /home/carl/openvpn-ca/pki

carl@carl:~/openvpn-ca$ ./easyrsa init-pki

WARNING!!!
You are about to remove the EASYRSA_PKI at: /home/carl/openvpn-ca/pki
and initialize a fresh PKI here.
Type the word 'yes' to continue, or any other input to abort.
Confirm removal: yes

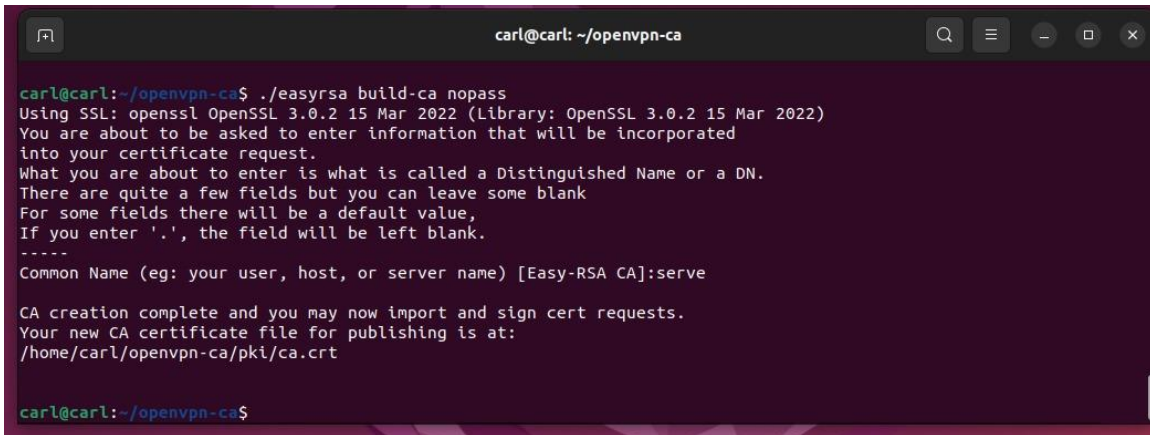
init-pki complete; you may now create a CA or requests.
Your newly created PKI dir is: /home/carl/openvpn-ca/pki

carl@carl:~/openvpn-ca$ nano vars
carl@carl:~/openvpn-ca$ cd ~/openvpn-ca
carl@carl:~/openvpn-ca$ sudo systemctl status openvpn-server@server
[sudo] Mot de passe de carl :
```

Figure 14 : Initialisation de la PKI

➤ Construction de l'Autorité de Certification (CA)

```
./easyrsa build-ca nopass
```



```
carl@carl: ~/openvpn-ca
carl@carl:~/openvpn-ca$ ./easyrsa build-ca nopass
Using SSL: openssl OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022 (Library: OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022)
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Common Name (eg: your user, host, or server name) [Easy-RSA CA]:serve

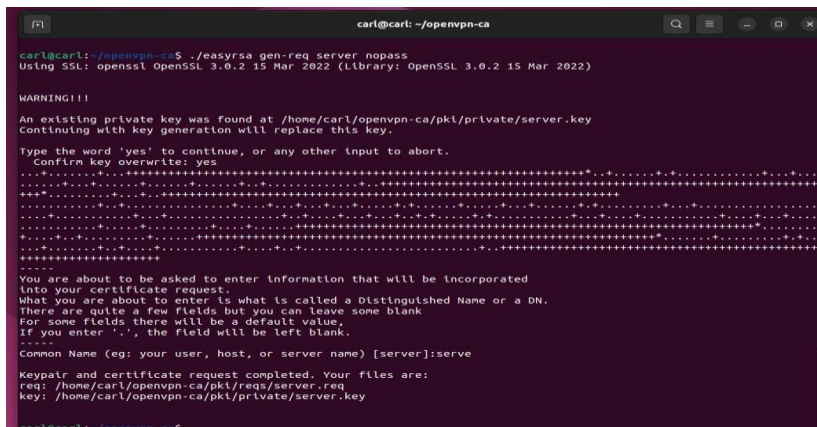
CA creation complete and you may now import and sign cert requests.
Your new CA certificate file for publishing is at:
/home/carl/openvpn-ca/pki/ca.crt

carl@carl:~/openvpn-ca$
```

Figure 15 : Construction de l'Autorité de Certification (CA)

➤ Génération du Certificat et de la Clé Privée du Serveur

```
./easyrsa gen-req server nopass
```



```
carl@carl:~/openvpn-ca$ ./easyrsa gen-req server nopass
Using SSL: openssl OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022 (Library: OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022)

WARNING!!!!
An existing private key was found at /home/carl/openvpn-ca/pki/private/server.key
Continuing with key generation will replace this key.
Type the word 'yes' to continue, or any other input to abort.
Confirm key overwrite: yes
.....
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Common Name (eg: your user, host, or server name) [server]:serve

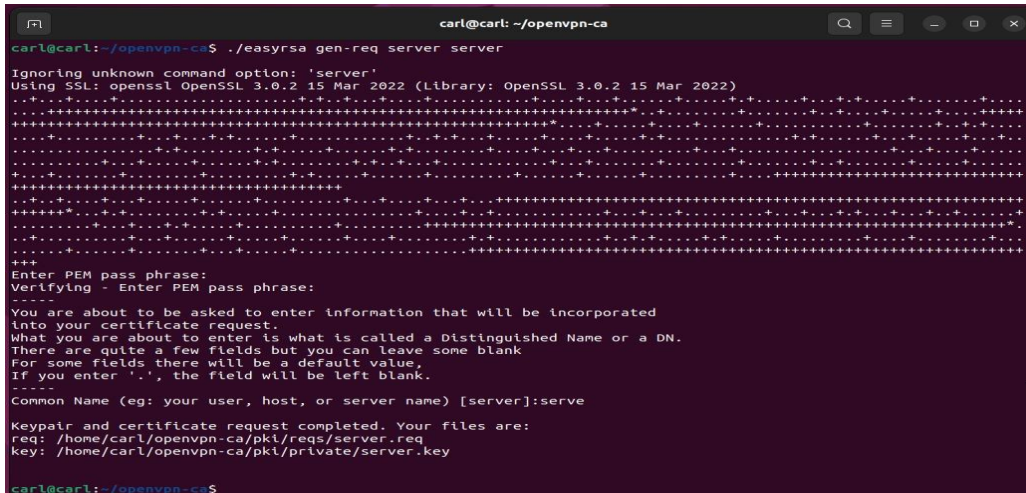
Keypair and certificate request completed. Your files are:
req: /home/carl/openvpn-ca/pki/reqs/server.req
key: /home/carl/openvpn-ca/pki/private/server.key

carl@carl:~/openvpn-ca$
```

Figure 16 : Génération du Certificat et de la Clé Privée du Serveur

➤ Signature de la Requête de Certificat du Serveur

```
./easyrsa sign-req server server
```



```
carl@carl: ~/openvpn-ca
carl@carl:~/openvpn-ca$ ./easyrsa sign-req server server
Ignoring unknown command option: 'server'
Using SSL: openssl OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022 (Library: OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022)
.....
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Common Name (eg: your user, host, or server name) [server]:server

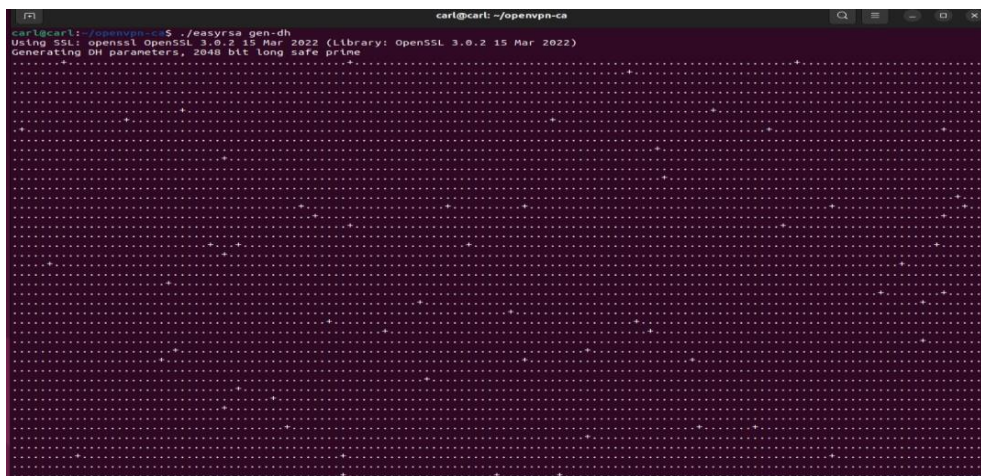
Keypair and certificate request completed. Your files are:
req: /home/carl/openvpn-ca/pki/reqs/server.req
key: /home/carl/openvpn-ca/pki/private/server.key
carl@carl:~/openvpn-ca$
```

Figure 17 : Signature de la Requête de Certificat du Serveur

Confirmez en tapant yes.

➤ Génération des Paramètres Diffie-Hellman

```
./easyrsa gen-dh
```



```
carl@carl: ~/openvpn-ca
carl@carl:~/openvpn-ca$ ./easyrsa gen-dh
Using SSL: openssl OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022 (Library: OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022)
Generating DH parameters, 2048 bit long safe prime
.....
```

Figure 18 : Génération des Paramètres Diffie-Hellman

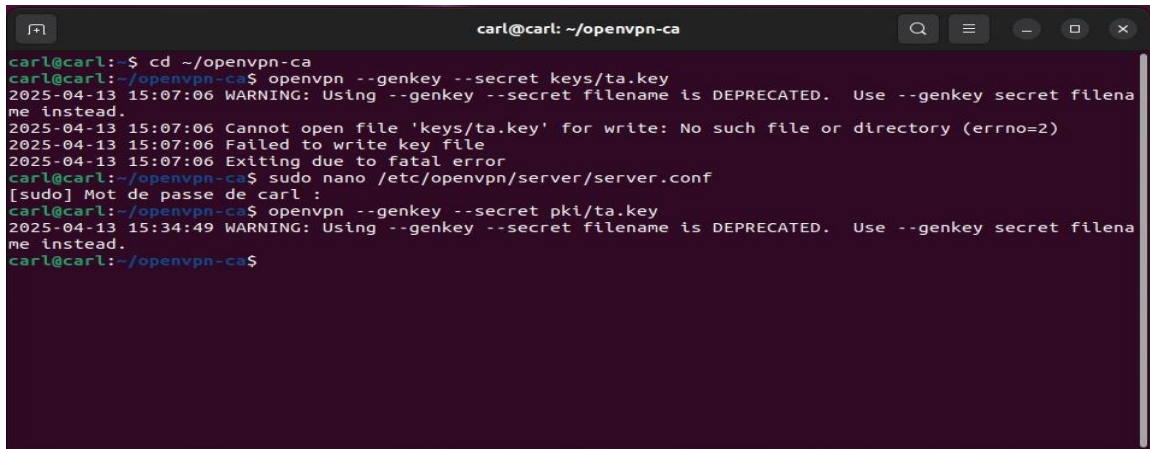
Fonctionnement de l'algorithme de Diffie-Hellman (cour de crypto informatique 2)

L'algorithme de Diffie-Hellman est un protocole cryptographique utilisé pour permettre à deux parties de partager une clé secrète commune, même si elles communiquent sur un canal non sécurisé. Voici son principe de fonctionnement théorique :

- *Choix des paramètres publics* : Les deux parties (serveur VPN et le client) conviennent d'un nombre premier p et d'une base g (appelée générateur), qui sont des valeurs publiques accessibles à tous.
- *Choix des clés privées* : chaque partie choisit une clé privée secrète, le client choisit une clé privée a , le serveur choisit une clé privée b .
- *Déterminations des clés publiques* : à partir de leurs clés privées, chaque partie calcule une clé publique en utilisant la formule suivante :
 - le client calcule $A = g^a \bmod p$.
 - le serveur calcule $B = g^b \bmod p$.
 - Ces clés publiques A et B sont échangées entre le client et le serveur.
- *Détermination des clés secrètes partagées* : chaque partie utilise la clé publique reçue de l'autre pour calculer une clé secrète partagée :
 - le client calcule $S = B^a \bmod p$.
 - le serveur calcule $S = A^b \bmod p$.
 - Grâce aux propriétés mathématiques de l'exponentiation modulaire, les deux calculs donnent le même résultat S , qui devient la clé secrète partagée.
- *Sécurité* : Un attaquant qui intercepte les valeurs publiques p , g , A , et B ne peut pas facilement retrouver la clé secrète S , car cela nécessiterait de résoudre le problème du logarithme discret, qui est mathématiquement complexe.

➤ Génération d'une Clé HMAC (TLS Authentication)

```
openvpn --genkey --secret pki/ta.key
```



```
carl@carl: ~/openvpn-ca
carl@carl:~$ cd ~/openvpn-ca
carl@carl:~/openvpn-ca$ openvpn --genkey --secret keys/ta.key
2025-04-13 15:07:06 WARNING: Using --genkey --secret filename is DEPRECATED. Use --genkey secret filename instead.
2025-04-13 15:07:06 Cannot open file 'keys/ta.key' for write: No such file or directory (errno=2)
2025-04-13 15:07:06 Failed to write key file
2025-04-13 15:07:06 Exiting due to fatal error
carl@carl:~/openvpn-ca$ sudo nano /etc/openvpn/server/server.conf
[sudo] Mot de passe de carl :
carl@carl:~/openvpn-ca$ openvpn --genkey --secret pki/ta.key
2025-04-13 15:34:49 WARNING: Using --genkey --secret filename is DEPRECATED. Use --genkey secret filename instead.
carl@carl:~/openvpn-ca$
```

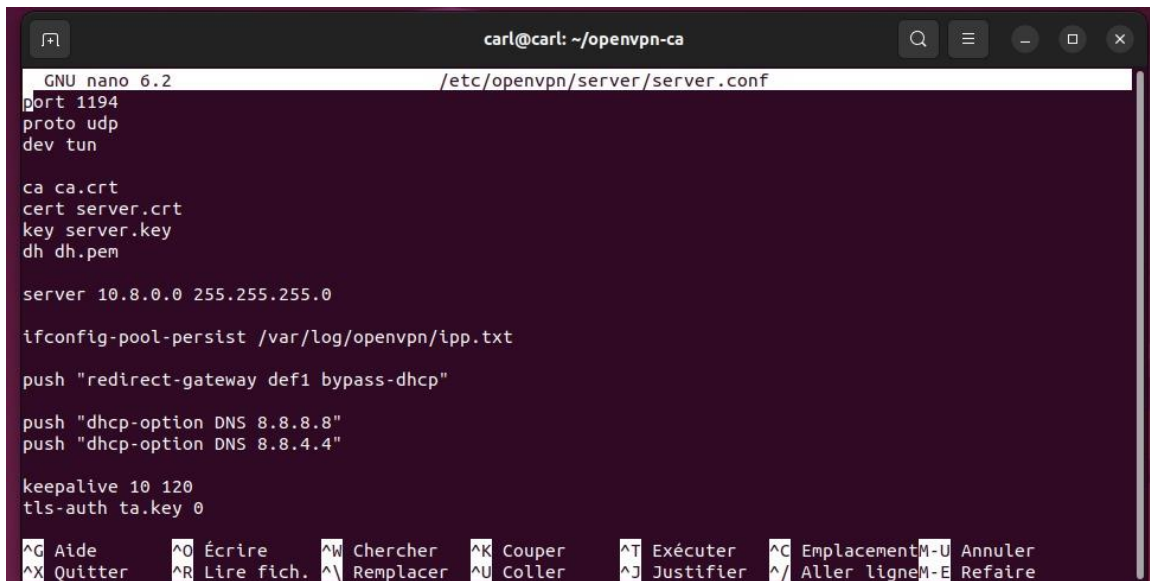
Figure 19 : Génération d'une Clé HMAC (TLS Authentication)

➤ Copie des Fichiers Nécessaires vers le Répertoire OpenVPN

```
sudo cp pki/ca.crt /etc/openvpn/server/
sudo cp pki/issued/server.crt /etc/openvpn/server/
sudo cp pki/private/server.key /etc/openvpn/server/
sudo cp pki/dh.pem /etc/openvpn/server/
sudo cp pki/ta.key /etc/openvpn/server/
```

➤ Configuration du Serveur OpenVPN (server.conf)

```
sudo nano /etc/openvpn/server/server.conf
```



```
GNU nano 6.2 /etc/openvpn/server/server.conf
port 1194
proto udp
dev tun

ca ca.crt
cert server.crt
key server.key
dh dh.pem

server 10.8.0.0 255.255.255.0

ifconfig-pool-persist /var/log/openvpn/ipp.txt

push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"

push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"

keepalive 10 120
tls-auth ta.key 0

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C EmplacementM-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^D Justifier ^/ Aller ligneM-E Refaire
```

Sauvegardez et fermez le fichier.

e. Configuration d'un Réseau dans le Serveur (IP Forwarding & Firewall)

➤ Activer le transfert IP :

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

```
sudo nano /etc/sysctl.conf
```

Décommentez la ligne ***#net.ipv4.ip_forward=1***. Sauvegardez et fermez.

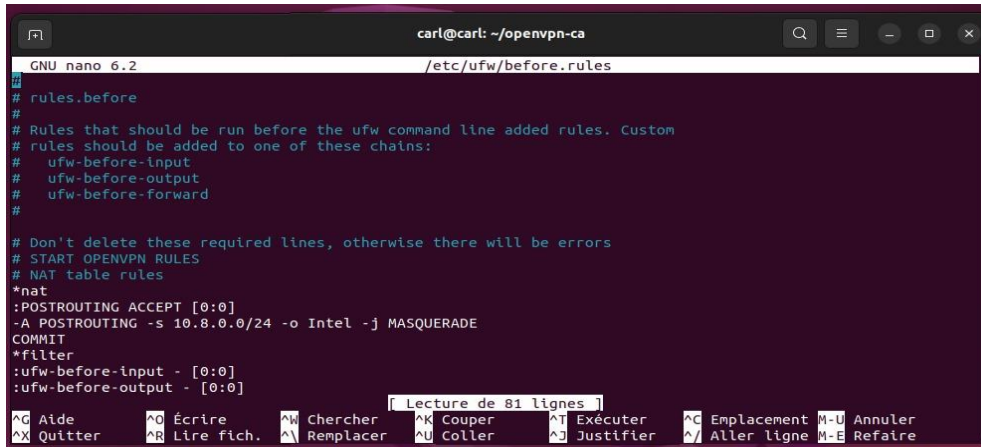
➤ Configurer le Pare-feu (UFW) :

```
ip addr
```

Notez le nom de l'interface réseau connectée au Réseau NAT (par exemple, enp0s3).

```
sudo nano /etc/ufw/before.rules
```

Ajoutez les lignes suivantes au début du fichier (avant *filter):

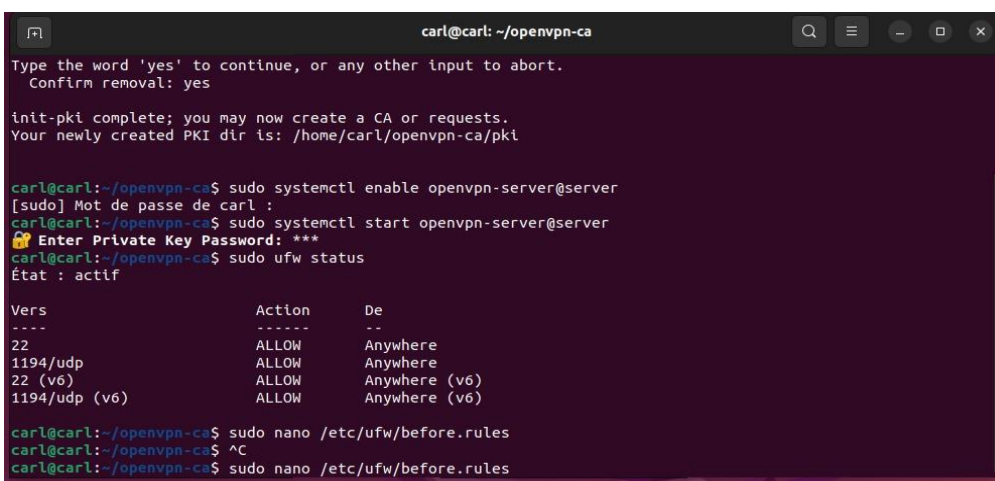


```
carl@carl: ~/openvpn-ca
GNU nano 6.2 /etc/ufw/before.rules
# rules.before
# Rules that should be run before the ufw command line added rules. Custom
# rules should be added to one of these chains:
#   ufw-before-input
#   ufw-before-output
#   ufw-before-forward
#
# Don't delete these required lines, otherwise there will be errors
# START OPENVPN RULES
# NAT table rules
*nat
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o Intel -j MASQUERADE
COMMIT
*filter
:ufw-before-input - [0:0]
:ufw-before-output - [0:0]
```

Figure 20 : Configuration du pare-feu UFW

Sauvegardez et fermez.

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 1194/udp
sudo ufw enable
sudo ufw status
```



```
carl@carl: ~/openvpn-ca
Type the word 'yes' to continue, or any other input to abort.
Confirm removal: yes

init-pki complete; you may now create a CA or requests.
Your newly created PKI dir is: /home/carl/openvpn-ca/pki

carl@carl:~/openvpn-ca$ sudo systemctl enable openvpn-server@server
[sudo] Mot de passe de carl :
carl@carl:~/openvpn-ca$ sudo systemctl start openvpn-server@server
🔑 Enter Private Key Password: ***
carl@carl:~/openvpn-ca$ sudo ufw status
État : actif

Vers      Action      De
----      -
22        ALLOW       Anywhere
1194/udp   ALLOW       Anywhere
22 (v6)    ALLOW       Anywhere (v6)
1194/udp (v6) ALLOW       Anywhere (v6)

carl@carl:~/openvpn-ca$ sudo nano /etc/ufw/before.rules
carl@carl:~/openvpn-ca$ ^C
carl@carl:~/openvpn-ca$ sudo nano /etc/ufw/before.rules
```

Figure 21 : Verification du status UFW

➤ Démarrage et Activation du Service OpenVPN

```
sudo systemctl start openvpn-server@server  
sudo systemctl enable openvpn-server@server  
sudo systemctl status openvpn-server@server
```

```
carl@carl: ~/openvpn-ca  
and initialize a fresh PKI here.  
Type the word 'yes' to continue, or any other input to abort.  
Confirm removal: yes  
Init-pki complete; you may now create a CA or requests.  
Your newly created PKI dir is: /home/carl/openvpn-ca/pki  
  
carl@carl:~/openvpn-ca$ ./easyrsa init-pki  
  
WARNING!!!  
You are about to remove the EASYRSA_PKI at: /home/carl/openvpn-ca/pki  
and initialize a fresh PKI here.  
Type the word 'yes' to continue, or any other input to abort.  
Confirm removal: yes  
Init-pki complete; you may now create a CA or requests.  
Your newly created PKI dir is: /home/carl/openvpn-ca/pki  
  
carl@carl:~/openvpn-ca$ nano vars  
carl@carl:~/openvpn-ca$ cd ~/openvpn-ca  
carl@carl:~/openvpn-ca$ sudo systemctl status openvpn-server@server  
[sudo] Mot de passe de carl :
```

```
carl@carl: ~/openvpn-ca  
● openvpn-server@server.service - OpenVPN service for server  
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/openvpn-server@.service; enabled; vendor preset: enable  
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2025-04-12 23:25:48 WAT; 3m  
Docs: man:openvpn(8)  
https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/Openvpn24ManPage  
https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/HOWTO  
Process: 11881 ExecStart=/usr/sbin/openvpn --status /run/openvpn-server/status-server.log --  
Main PID: 11881 (code=exited, status=1/FAILURE)  
Status: "Pre-connection initialization successful"  
CPU: 56ms  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
~  
lines 1-10/10 (END)
```

Figure 22 : Démarrage et activation du service OpenVPN

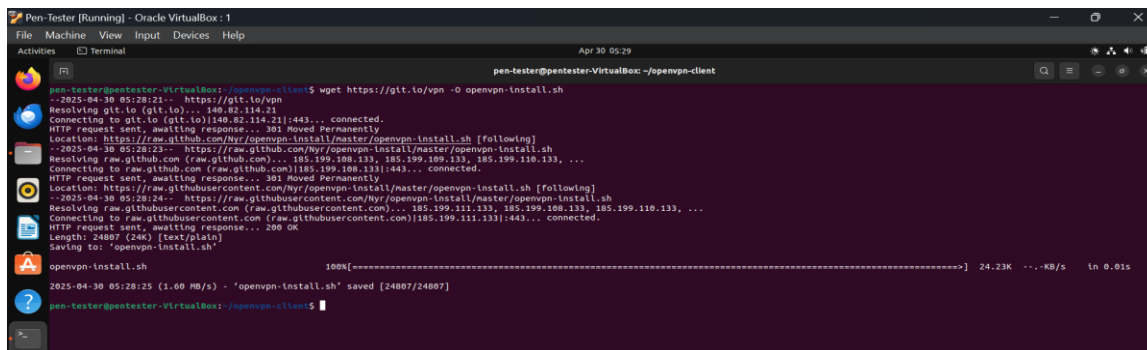


Figure 24 : Telechargement du script

- Lancer le script

```
sudo ./openvpn-install.sh
```

Ce script est **interactif**. Il vous posera une série de questions :

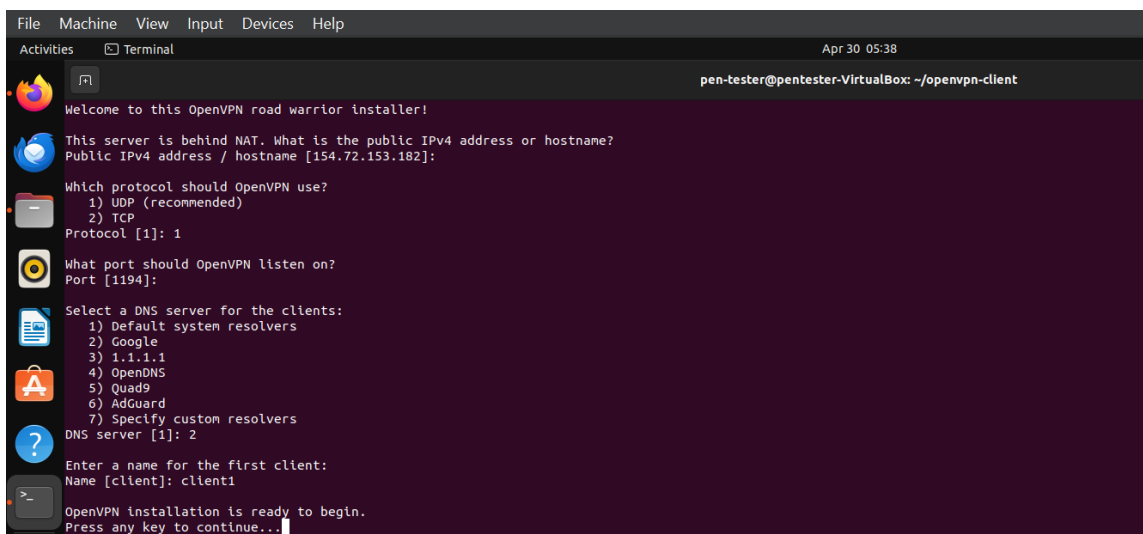


Figure 25 : Lancement du script

Le script va :

- Installer OpenVPN
- Configurer les règles du pare-feu (iptables/ nftables)
- Générer les certificats
- Activer le routage IP
- Créer un fichier client1.ovpn dans/root/.

- [illegible]

- **UFW : Autoriser le trafic VPN**

```
# Don't delete these required lines, otherwise there will be errors
*nat
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A POSTROUTING -s 10.8.0.1/24 -o enp0s3 -j MASQUERADE
COMMIT
*filter
:uFW-before-input - [0:0]
:uFW-before-output - [0:0]
:uFW-before-forward - [0:0]
:uFW-not-local - [0:0]
# End required lines
```

33

```
sudo ufw allow OpenSSH
```

La commande **sudo ufw allow OpenSSH** sert à configurer le pare-feu UFW (Uncomplicated Firewall) sur un système Linux pour autoriser les connexions entrantes pour le service OpenSSH.

```
pen-tester@pentester-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 22/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
```

Figure 28 : autoriser les connexions entrantes pour le service OpenSSH

```
sudo ufw enable
```

```
pen-tester@pentester-VirtualBox:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
pen-tester@pentester-VirtualBox:~$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
1194/udp ALLOW Anywhere
22/tcp ALLOW Anywhere
1194/udp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)

pen-tester@pentester-VirtualBox:~$
```

Figure 29 : Autoriser le trafic

- Activation du server OpenVPN

```
sudo systemctl openvpn-server@server
```

```
pen-tester@pentester-VirtualBox:~$ sudo systemctl openvpn-server@server
Unknown command verb openvpn-server@server.
pen-tester@pentester-VirtualBox:~$ sudo systemctl status openvpn-server@server
● openvpn-server@server.service - OpenVPN service for server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/openvpn-server@.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-04-30 06:22:49 MAT; 39min ago
     Docs: man:openvpn(8)
           https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/Openvpn24ManPage
           https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/HOWTO
   Main PID: 8541 (openvpn)
   Status: "Initialization Sequence Completed"
     Tasks: 1 (limit: 4606)
    Memory: 1.8M
       CPU: 145ms
   CGroup: /system.slice/system-openvpn\x2dservice.slice/openvpn-server@server.service
           └─8541 /usr/sbin/openvpn --status /run/openvpn-server/status-server.log --status-version 2 --suppress-timestamps --config server.conf

Apr 30 06:22:49 pentester-VirtualBox openvpn[8541]: Could not determine IPv4/IPv6 protocol. Using AF_INET
Apr 30 06:22:49 pentester-VirtualBox openvpn[8541]: Socket Buffers: R=[212992->212992] S=[212992->212992]
Apr 30 06:22:49 pentester-VirtualBox openvpn[8541]: UDPv4 link local (bound): [AF_INET]192.168.232.24:1194
Apr 30 06:22:49 pentester-VirtualBox openvpn[8541]: UDPv4 link remote: [AF_UNSPEC]
Apr 30 06:22:49 pentester-VirtualBox openvpn[8541]: GID set to nogroup
Apr 30 06:22:49 pentester-VirtualBox openvpn[8541]: UID set to nobody
Apr 30 06:22:49 pentester-VirtualBox openvpn[8541]: MULTI: multi_init called, r=256 v=256
Apr 30 06:22:49 pentester-VirtualBox openvpn[8541]: IFCONFIG POOL IPv4: base=10.8.0.2 size=253
Apr 30 06:22:49 pentester-VirtualBox openvpn[8541]: IFCONFIG POOL LIST
Apr 30 06:22:49 pentester-VirtualBox openvpn[8541]: Initialization Sequence Completed
```

Figure 30 : Activation du server OpenVPN

- **Ajouter les autres clients (Windows)**

Relancer le script :

```
sudo ./openvpn-install.sh
```

Choisir :

- 1) Add a new user

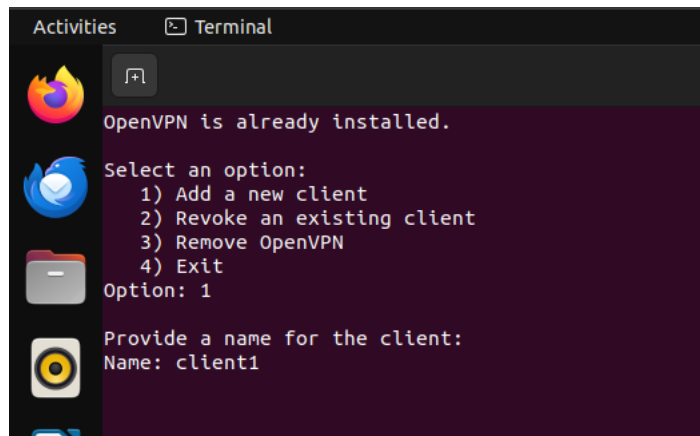


Figure 31 : Ajout d'un client

Répéter **3 fois** avec ces noms :

- client2
- client3
- client4

Chaque fois, un fichier clientX.ovpn est généré dans /root ou bureau

f. Test & connexion

➤ Transfert des fichiers (.ovpn) vers Windows

Pour chaque client, chaque fichier correspondant a été copié et envoyer via une clé USB.

➤ Installation OpenVPN sur les clients Windows

- Télécharger OpenVPN Client Windows en fonction du système

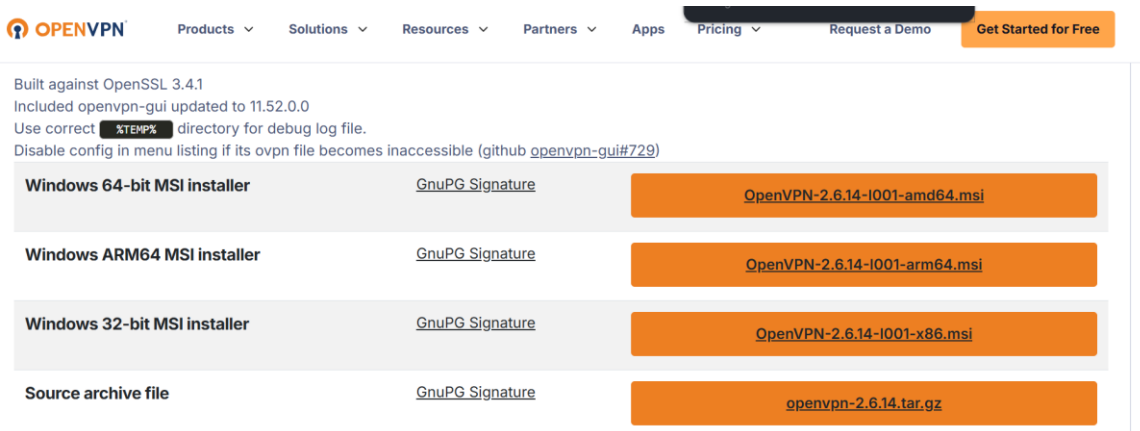


Figure 34 : Site de téléchargement de OpenVPN

- Copier chaque fichier .ovpn dans :

C:\Users\<NomUtilisateur>\OpenVPN\config\log

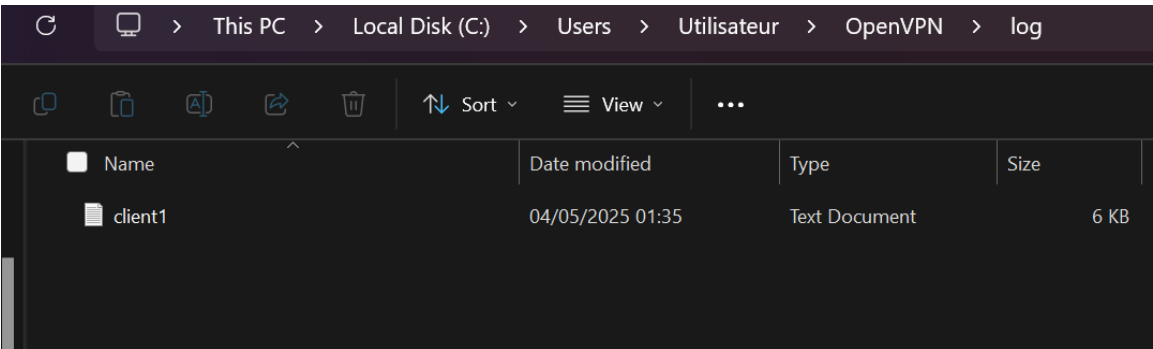


Figure 35 : Fichier client sous Windows

➤ Connexion au VPN

- Lancer OpenVPN GUI → clic droit → **Exécuter en tant qu'administrateur**
- Cliquez droit sur l'icône dans la barre des tâches → **Connecter**

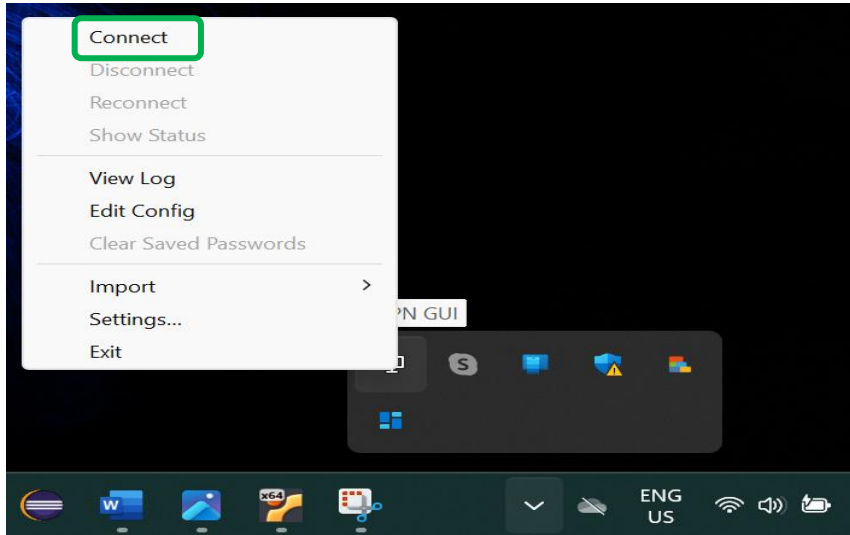


Figure 36 : Connexion a OpenVPN sous Windows

- Etablir la connexion

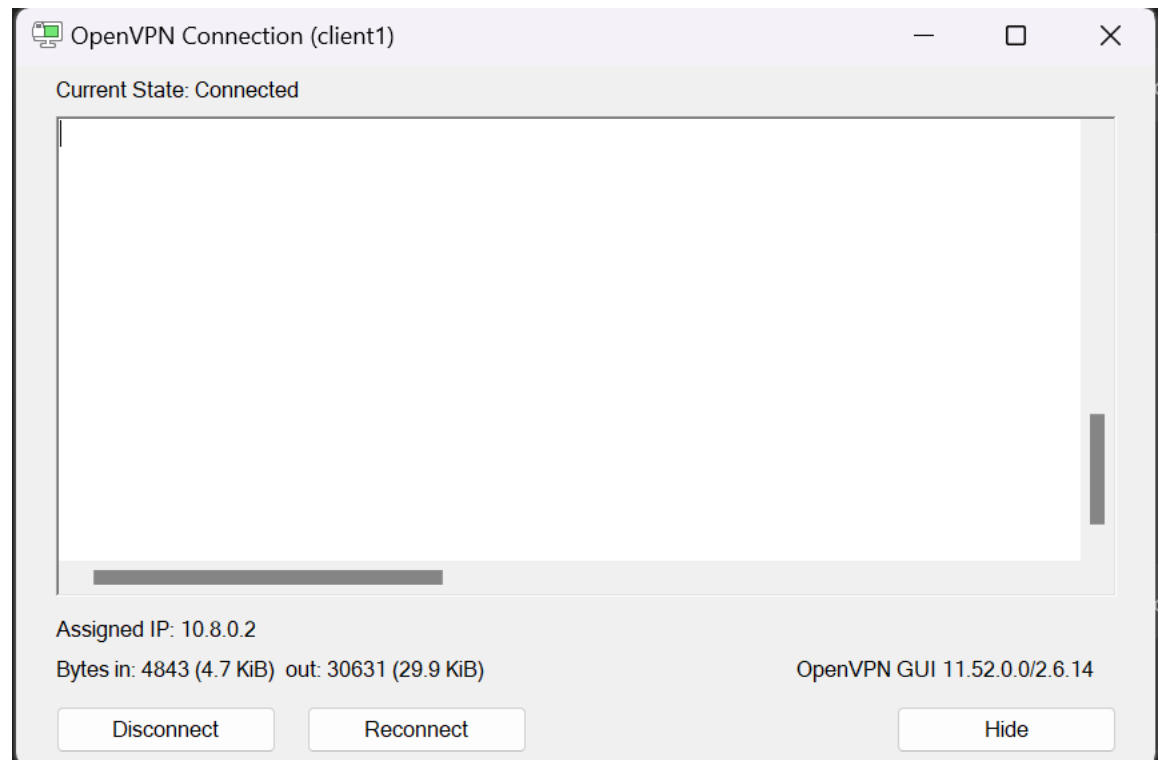


Figure 37 : Connexion etablie

La connexion devrait s'établir. Vous verrez beaucoup de lignes de log. La dernière devrait indiquer "Initialization Sequence Completed". Laissez cette fenêtre ouverte pour maintenir la connexion. Pour arrêter, appuyez sur **disconnect**.

g. Vérification

➤ Vérification de l'Adresse IP

Sur une machine cliente connectée, ouvrez un nouveau terminal (powershell/cmd) et tapez :

`ipconfig`

Vous devriez voir une nouvelle interface avec une adresse IP dans le réseau VPN.

```
Unknown adapter OpenVPN Data Channel Offload:

Connection-specific DNS Suffix  . : 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9fd1:a3a0:4be2:aa91%22
IPv4 Address. . . . . : 10.8.0.2
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . :
```

Figure 38 : Adresse IP du client OpenVPN

➤ Tester la Connectivité au Serveur (via VPN)

Depuis un client connecté, pingez l'adresse IP interne du serveur VPN :

Cela devrait fonctionner.

```
PS C:\Users\Utilisateur> ping 10.8.0.2

Pinging 10.8.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.8.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.8.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.8.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.8.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.8.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\Users\Utilisateur> |
```

Figure 39 : Test de connexion

➤ **Tester la Connectivité entre Clients (via VPN)**

Connectez au moins deux clients (par ex., client1 et client2).

- Sur client1, trouvez son IP VPN (ex: 10.8.0.2).
- Sur client2, trouvez son IP VPN (ex: 10.8.0.3).
- Depuis client1, pingez client2 :

```
ping 10.8.0.3
```

- Depuis client2, pingez client1 :

```
ping 10.8.0.2
```

Cela devrait fonctionner, montrant que les clients peuvent communiquer entre eux via le tunnel VPN.

➤ **Tester l'Accès Externe via le VPN**

Comme nous avons utilisé push "**redirect-gateway def1 bypass-dhcp**", tout le trafic des clients devrait passer par le serveur VPN.

Depuis un client connecté :

```
ping 8.8.8.8 # Teste la connectivité Internet de base
```

Cela devrait fonctionner. Pour confirmer que le trafic sort bien avec l'IP du serveur, vous pouvez utiliser :

Bon a savoir :

Qu'est-ce que ça représente de surfer sans un VPN ?

- Considérons un utilisateur voulant accéder à une ressource sur internet.

Il sort par son box internet, passe par son fournisseur d'accès (FAI) et se connecte directement au site qu'il veut consulter (YouTube, Facebook, Amazon...). Une étape intermédiaire peut surgir lorsqu'il interroge un serveur de noms (car en réalité lorsqu'il se connecte par exemple à google.fr ou il demande à un serveur de noms « quelle est l'adresse réseau de google.fr et ensuite il se connecte directement au site) (voir Figure 21)

- Schéma illustratif du procédé

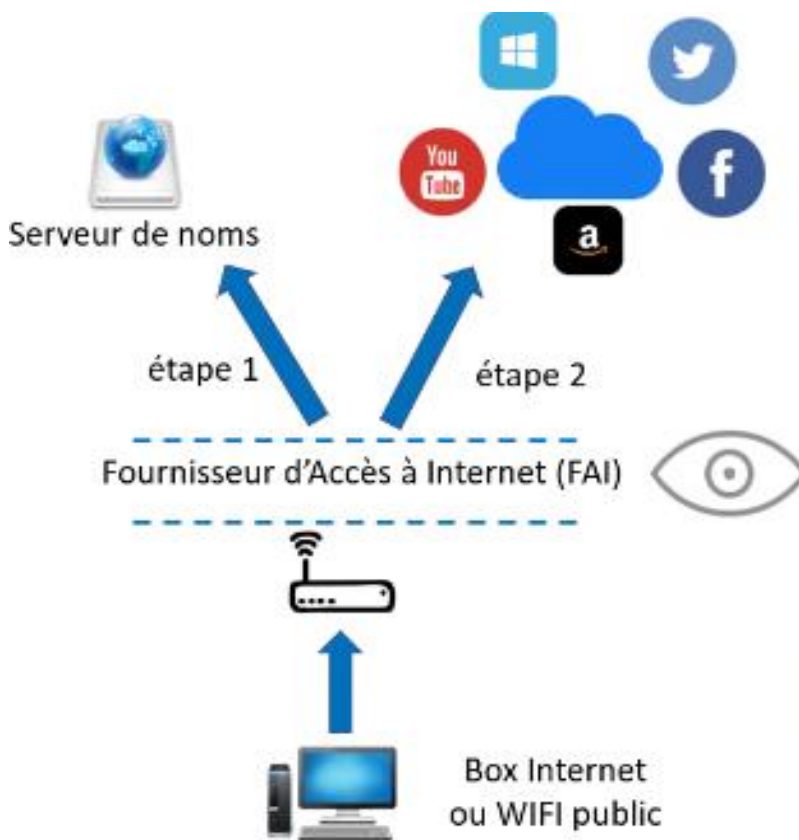


Figure 40 : surfer sans un VPN

Qu'est-ce que ça représente de surfer avec un VPN ?

- Considérons le même utilisateur qui veut accéder à une ressource sur internet via un VPN cette fois ci.

Il constate qu'en se connectant avec un VPN et bien tout son trafic est chiffré entre son poste et le serveur VPN ou il est connecté (il peut être dans sa localité ou pas).

L'intégralité du trafic entre son poste et le serveur est chiffré, cela permet d'une part de sécuriser son trafic. (Voir Figure 22)

- Schémas illustratifs

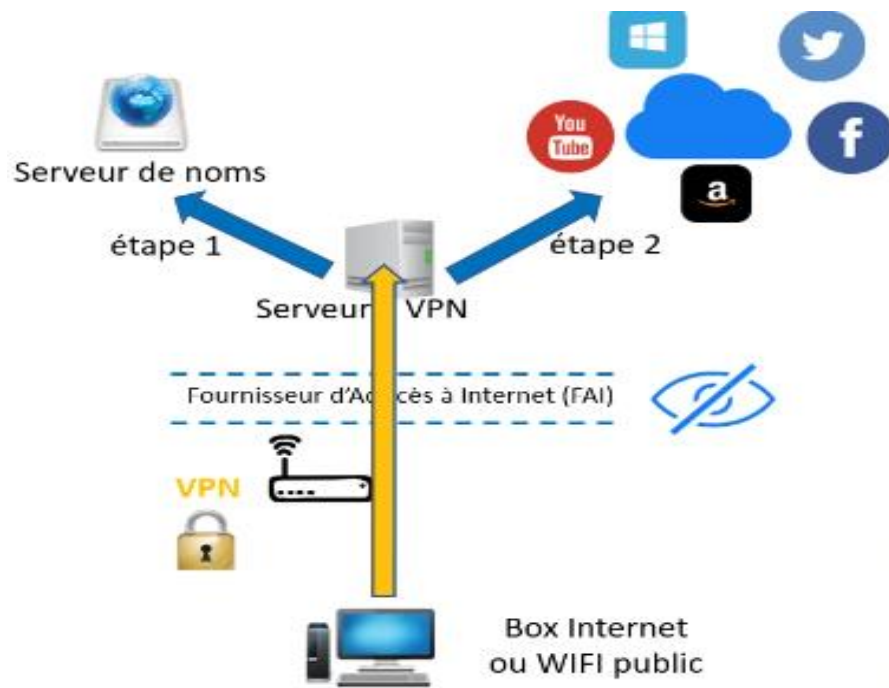


Figure 41 : surfer avec un VPN

En effet un pirate qui se trouve entre lui et son serveur ne peut pas intercepter ses données, même en claire puisqu'elles sont intégralement chiffrées, son fournisseur d'accès à internet qu'il le sache ou pas à techniquement la possibilité de voir son trafic puisqu'il passe par lui. Toutes ses requêtes au serveur de noms qui indique à son fournisseur d'accès quel site il visite, même s'il est connecté en HTTPS et que la connexion est donc chiffrée, même ses requêtes ordonnant au serveur de noms sont chiffrées, du coup totalement invisible pour son fournisseur d'accès.

En ce qui concerne la connexion sur des wifi publique, une personne malveillante peut intercepter son trafic (formulaire de connexion) et donc accéder à ses données ; voir même le rediriger vers des sites malveillants. En outre un wifi public n'est pas un réseau sécurisé. D'où la nécessité du VPN qui chiffrera les données de son poste jusqu'à son serveur. (Voir Figure 23)

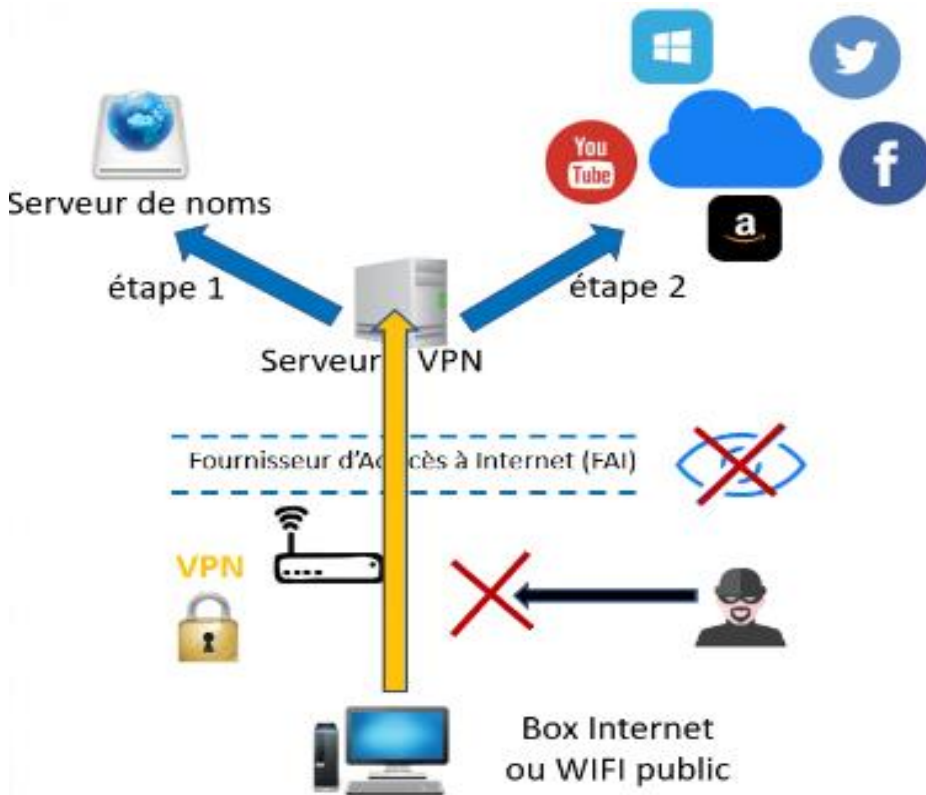


Figure 42 : surfer via son Wi-Fi avec un VPN

Le VPN a aussi un intérêt sur les sites censures ou les sites à restrictions géographique, par exemple, notre utilisateur qui se trouve au Cameroun, veut accéder à un site se trouvant en Angleterre, le dilemme est que même avec un abonnement payé il n'aura pas accès à ce site, car ce site n'autorise que les personnes de son pays à s'y connecter. Pour ce fait, il doit sortir par un serveur VPN localise en Angleterre pour pouvoir accéder à ce site. (Voir Figure 24).

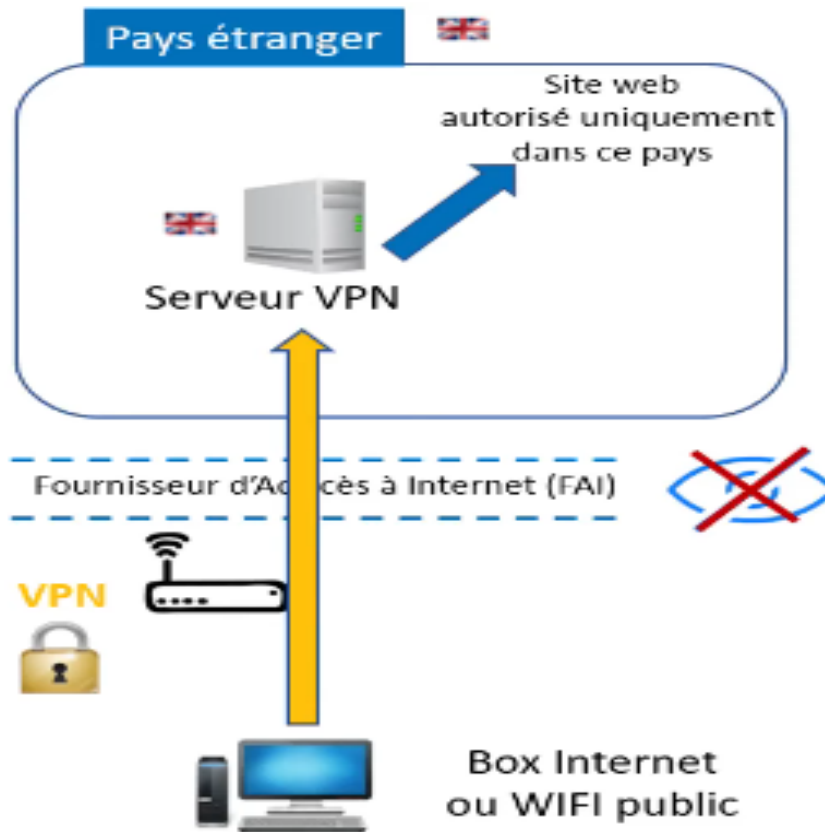


Figure 43 : Accès géographique avec VPN

Remarque : Le VPN ne protège pas des virus

F. Conclusion

Concevoir un projet VPN nécessite une compréhension approfondie du principe du fonctionnement du réseau « privé », ce rapport nous présente de manière détaillée le processus d'installation et de configuration d'un environnement OpenVPN au sein de machines virtuelles Ubuntu hébergées par VirtualBox. Les étapes suivies ont permis d'établir un serveur OpenVPN fonctionnel et de configurer plusieurs clients capables de se connecter et de communiquer via ce serveur. Les tests effectués ont confirmé la connectivité entre les clients, la capacité des clients à accéder à Internet en transitant par l'adresse IP du serveur VPN, et l'établissement d'un tunnel sécurisé pour les communications. La mise en place d'un tel environnement offre une plateforme idéale pour l'apprentissage, la simulation de réseaux sécurisés et la compréhension des mécanismes fondamentaux d'un VPN. La sécurité des communications est renforcée par l'utilisation d'une infrastructure à clés publiques (PKI) gérée via Easy-RSA, assurant l'authentification et le chiffrement des données échangées.

G. Annexes

Annexe A : Contenu du fichier de configuration du serveur OpenVPN
(`/etc/openvpn/server/server.conf`)

Annexe B : Exemple de fichier de configuration client OpenVPN (`~/client-configs/files/client1.ovpn`)

Annexe C : Exemples de sorties de commandes (pour une documentation plus complète)

- Sortie de la commande `ip addr` sur le serveur VPN montrant l'interface `tun0` et son adresse IP (10.8.0.1).
- Sortie de la commande `ip addr` sur un client VPN montrant l'interface `tun0` et son adresse IP (par exemple, 10.8.0.2).
- Sortie de la commande `ping 10.8.0.1` depuis un client VPN.
- Sortie de la commande `curl ifconfig.me` depuis un client VPN.
- Sortie de la commande `traceroute 8.8.8.8` depuis un client VPN.

Quelques définitions et sigles :

OpenVPN : *c'est un logiciel open-source de création de réseau privée virtuels.*

SSL/TLS : *Secure Sockets Layer/Transport Layer Security, protocole de cryptage que peut utiliser open VPN pour protéger les données qui transitent sur un réseau*

AES : *Advanced Encryptions Standard, algorithme de cryptage qui utilise une clé secrète pour crypte et décrypter les données*

IPsec : *internet Protocol Security*

OSI : *Open system Interconnexion, c'est un modèle de référence du réseau informatique qui décrit les différentes couches de communication entre les systèmes*

MPLS : *Multiprotocol Label Switching*

QoS : *Quality of Services*

VPLS : *Virtual Privat LAN Service*

L2TP : *Layer 2 tunneling protocole, c'est un protocole de tunneling qui permet de créer des connexions sécurises entre deux points sur internet.*

SSTP : *Secure Socket Tunneling Protocole*

Pare-feu : *système de sécurité informatique qui contrôle et filtre le trafic réseau entrant et sortant d'un réseau ou d'un ordinateur*

UDP : *User Datagram Protocol, c'est un protocole de communication permettant des donnes sur internet sans garantie de livraison.*

TCP : *Transmission Control Protocol*

FAI : *Fournisseur d'accès à internet*

PKI : *Public Key Infrastructure*

TAP : *Terminal Access Point*

UFW : *Uncomplicated Firewall*

VPS : *Virtual Private Server*

REFERENCES

Figure 1 : Google ; <https://www.frameip.com/vpn/vpn-acces-transit/> , Published 31 Juillet 2017

Figure 2 : Google ; <https://netbird.io/knowledge-hub/what-is-site-to-site-vpn> , Published on June 25th, 2024 **by Christoph Berger**

Figure 3 : Google ; <https://forum.huawei.com/enterprise/intl/es/thread/%C2%BFQu%C3%A9-es-SSL-VPN-Conceptos-B%C3%A1sicos-Ciberseguridad/765870446326276096?blogId=765870446326276096> , Published on March 07th , 2024 at 23:41:37

Figure 4 : Google ; <https://www.firewall.cx/networking/network-protocols/ipsec-modes.html>

Figure 5 : Google ; <https://en.chief.com.tw/data/private-network/> ,

Figure 6 : Google ; <https://www.fibre-pro.fr/protocole-l2tp/> ,

Figure 7 : Google ; <https://www.digi.com/products/iot-software-services/value-added-services/digi-mobile-vpn>

Figure 8 : Google ; <https://www.vpnunlimited.com/fr/help/vpn-protocols/open-vpn-protocol>

Figure 9 : Google ; <https://sshs8.com/how-does-wireguard-work-a-comprehensive-guide/>

Figure 10 : Google ; <https://www.cyberghostvpn.com/privacyhub/pptp-vpn/>

Installation et configuration du serveur OpenVPN : Google ; <https://chatgpt.com/c/67f0d863-8f14-8013-97a8-557bb6c19224> , YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=GtXUfYbIJsA> by **Abderrahman Namar**

Installation et configuration des clients OpenVPN : Google ; <https://chatgpt.com/c/67f0d863-8f14-8013-97a8-557bb6c19224>

Connexion a internet avec et sans VPN (bon à savoir) : YouTube ; <https://youtu.be/77pUar7koNs?si=KbAkMzGGwyYeiepV> by **Sécurité Pour Tous**

Téléchargement de OpenVPN pour Windows : Google ; <https://openvpn.net/community-downloads/> ,

Telechargement du script d'installation automatique de OpenVPN : Google ; <https://github.com/Nyr/openvpn-install> .